

errores. Otro aspecto del control de errores es la necesidad de detectarlos cuando éstos se presentan. Las verificaciones y balances en los programas para entrada de datos, denominadas técnicas de validación de entradas, también descubren errores en la entrada. Estas técnicas se examinan más adelante, en este capítulo.

Evitar los pasos adicionales

Algunas veces el volumen de transacciones y la cantidad de datos en preparación, o el trabajo de entrada de datos, es algo que no se puede controlar. Por ejemplo, en las oficinas de procesamiento de cheques de los bancos o de las grandes compañías de ventas al por menor, el número de transacciones a procesar es del orden de decenas de miles. Basta con imaginar el número de cheques que un banco como el Citibank de Nueva York, con oficinas en todo el mundo, debe procesar sólo en sus instalaciones de Manhattan. Cuando no es posible reducir el volumen de transacciones, el analista debe asegurar que el proceso sea lo más eficiente posible. El analista experimentado también evitará diseños para la entrada que traigan como consecuencia una mayor cantidad de pasos a seguir. El efecto que trae consigo ya sea añadir o quitar un paso cuando se alimentan los cheques al proceso bancario, será multiplicado muchas veces en el transcurso de un día de trabajo.

Mantener la sencillez del proceso

Quizá el mejor consejo para los analistas es alcanzar todos los objetivos ya mencionados en la forma más sencilla posible. Claro está que al incluir tantos controles sobre los errores las personas puedan tener dificultades al emplear el sistema. En otras palabras, el control de los errores puede obstruir la tarea. El sistema mejor diseñado se ajusta a las personas que lo utilizarán y al mismo tiempo, proporcionarán métodos para el control de los errores. La simplicidad funciona y es aceptada por los usuarios. En contraste, cuesta trabajo que los usuarios acepten diseños para la entrada que sean complejos o confusos, y no existe ninguna garantía para el éxito al instalar un sistema complejo. En consecuencia, es aconsejable evitar la complejidad cuando hay opciones más sencillas. En este capítulo se señalan con muchos ejemplos métodos de entrada que son sencillos pero a la vez controlados.

CAPTURA DE DATOS PARA LA ENTRADA

En esta sección se estudian métodos para la captura de los datos que ingresarán al sistema para su procesamiento. Asimismo, se examinan los lineamientos para la captura de datos, el diseño de documentos fuente y la validación de los datos de entrada.

Lineamientos para la captura de datos

En una transacción, ¿qué datos son los importantes y, por tanto, deben recopilarse para entrada y procesamiento? Las respuestas para esta pregunta dependen de la organización y del sistema. Sin embargo, existen lineamientos generales que son de ayuda para el analista cuando éste formula el diseño de la entrada.

El analista debe comenzar por capturar sólo aquellos datos que en realidad deben formar la entrada. Existen dos tipos de datos que deben proporcionarse como entradas cuando se procesan transacciones:

1. *Datos variables*

Son aquellos datos que cambian para cada transacción o toma de decisión. Por ejemplo, la identificación de cada artículo dentro del inventario cambia de un pedido a otro. Por consiguiente, debe formar parte de la entrada. Por otro lado, el costo de un artículo específico no cambia (con excepción de los descuentos ofrecidos por volumen, los cuales son manejados en otros pasos), así que no es necesario que forme parte de la entrada. El costo puede ser almacenado en el sistema y recuperado en forma automática cuando el artículo sea identificado durante una venta.

2. *Datos de identificación*

Es el dato que identifica en forma única el artículo que está siendo procesado. (El *dato de identificación* de artículo en cada registro de transacción se denomina *llave*.) Por ejemplo, para manejar los retiros del inventario del almacén, primero debe identificarse el artículo, lo que en general se hace por medio de un número. (Puede utilizarse también la descripción del artículo o algún otro campo, pero es probable que éste no sea único y en consecuencia se convierta en causa de error; asimismo es posible que sea incómodo tener que proporcionar la descripción del artículo.)

También es igualmente importante lo que no se debe proporcionar como entrada. Los procedimientos de entrada no deben requerir lo siguiente:

1. *Datos constantes*

Datos que son los mismos para cualquier transacción. Por ejemplo, dado que la fecha de transacción es la misma para todas las transacciones efectuadas en una fecha específica, no es necesario proporcionarla por cada transacción. Si se va a procesar un lote de pedidos al mismo tiempo, se puede utilizar el reloj/calendario de la computadora (ya sea ésta un sistema grande o pequeño) para obtener la fecha de cada transacción. Si el lote no es procesado el mismo día en que se realizan las transacciones, entonces el

ingreso de la fecha correcta, una sola vez para la primera transacción a ser procesada, será suficiente para informar al sistema la fecha que debe utilizar para las demás transacciones contenidas en el lote.

En los sistemas en línea, la fecha en cada transacción corresponde a la del momento en que ésta se realizó y se obtiene, de nuevo, por medio del calendario del sistema de cómputo. Si el sistema no tiene ningún calendario, el analista debe dar instrucciones a un programador para que escriba el software necesario con el fin de señalar al usuario que proporcione la fecha correcta antes de ingresar los datos de la primera transacción. Una vez hecho esto, la fecha se asigna a las siguientes transacciones.

2. *Detalles que el sistema puede recuperar*

Son los datos almacenados que el sistema puede recuperar con rapidez de sus archivos. Por ejemplo, cuando se ingresan datos del inventario, utilizando para ello el número de identificación del artículo, no existe ninguna razón para que el personal proporcione la descripción del artículo. El sistema puede recuperar con rapidez y exactitud estos detalles ya sea de la memoria de la computadora o de algún dispositivo de almacenamiento secundario.

3. *Detalles que el sistema puede calcular*

Son los resultados que se pueden producir al pedir que el sistema utilice combinaciones de datos almacenados y proporcionados. Por ejemplo, para calcular el costo de los artículos vendidos, el sistema puede pedir al operador que proporcione el número del artículo junto con la cantidad vendida (Fig. 9.1). El diseño debe entonces especificar que el sistema recuperará el precio unitario y lo multiplicará por la cantidad para producir el costo total por artículo. Lo mismo sucede con todos los artículos en un pedido, con el cálculo del impuesto sobre la venta y el cálculo del total. Sólo es necesario proporcionar poca información para que ocurra todo el procesamiento.

La figura 9.2 contiene una forma de retiro de inventario, diseñada para usarse en ambientes ya sea en línea o por lotes. Los datos que el operador debe proporcionar son el nombre y la dirección del comprador, el número de unidades solicitadas y el número de inventario. La descripción y el precio por unidad son recuperados o calculados por el sistema. Los datos DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO y FECHA se incluyen para beneficio de los clientes que desean tener una lista de todos estos detalles para sus propios registros. Sin embargo, cuando se ingresan los datos en el sistema sólo son necesarios la cantidad y el número de artículo si los demás detalles se encuentran ya en almacenamiento secundario.

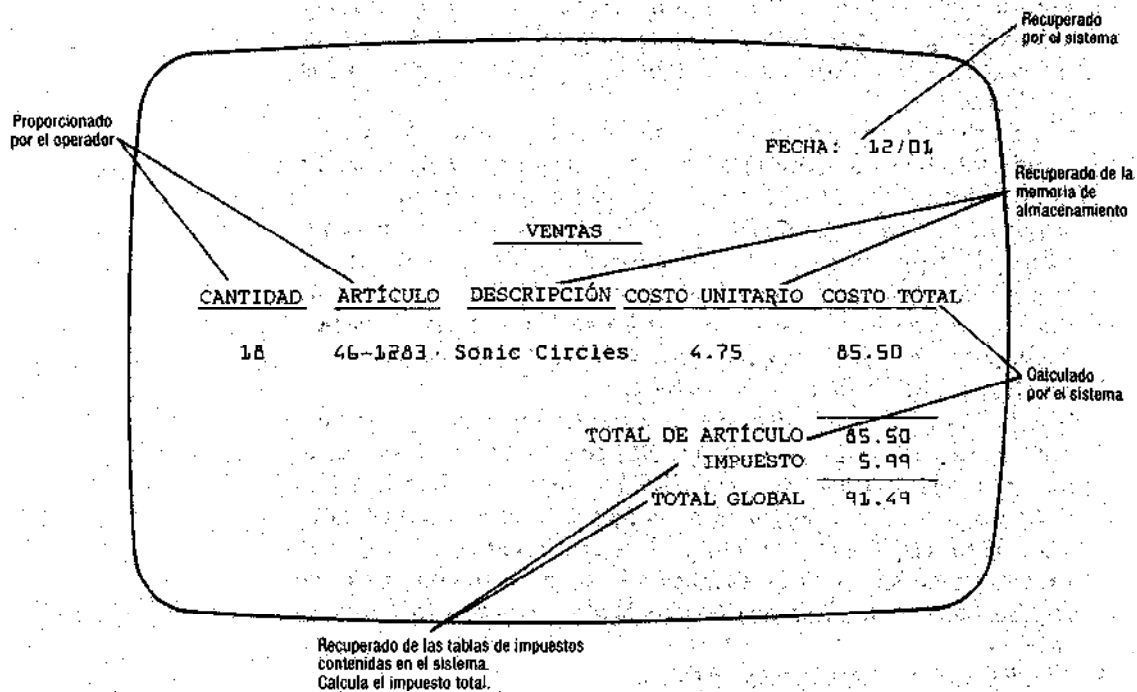


FIGURA 9.1
Identificación de los requerimientos de entrada de datos y responsabilidades del sistema.

Diseño de documentos fuente

El *documento fuente* es la forma en la que inicialmente se capturan los datos. Por ejemplo, la forma de retiro de inventario utilizada en la figura 9.2, es el documento fuente para registrar los datos de las transacciones que serán ingresados en el sistema de información. Para decidir cómo deben ser diseñados los documentos fuente para capturar los datos que entrarán en el sistema, los analistas deben formular las siguientes preguntas:

1. ¿Se encuentran los datos en una forma utilizable o que puede ser leída por el sistema?
2. ¿Cuál es el mejor método para ingresar los datos y que al mismo tiempo minimice la cantidad de entrada, el número de errores en los datos y el tiempo necesario para ingresarlos?

Para diseñar el documento fuente el analista primero debe decidir qué datos capturar, utilizando para ello los lineamientos señalados en la sección anterior. Una vez hecho esto, el analista puede desarrollar una forma para el documento en la que se muestre qué datos van a incluirse y dónde serán colocados. El documento no sólo incluye los lugares para los datos, sino también títulos e información que le dice al usuario cómo completar la forma y qué información proporcionar.

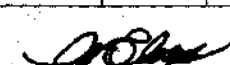
UNITED HEALTH SUPPLY 7618 Jarvis Street Syracuse, New York 13441					
SOLD TO GENERAL MATERIALS, INC. 1415 VESTAL AVENUE GERMANTOWN, PA					
TERMS 2/10, NET 30					
ORDER NO.		JOHNSON		F.O.B.	
				VIA UPS	
				INVOICE DATE 2/15	
QTY	STOCK NO.	DESCRIPTION	BACKORDERED	PRICE	AMOUNT
12	A267	ELASTIC BANDAGES		2.14	
12	CB46	CASE NEEDLES, MM		18.50	
INVENTORY COPY					
THANK YOU FOR YOUR ORDER 					

FIGURA 9.2

Copia de un talón de venta para el inventario.

Formas

La forma organiza el documento al colocar la información importante donde más llame la atención y establece la secuencia apropiada de datos. Mucha gente llena los documentos de izquierda a derecha y, por tanto, la forma del documento debe estar diseñada para utilizarse de la misma manera. También debe ser posible que el usuario proporcione la información siguiendo una secuencia lógica más que brincando hacia diferentes partes del documento.

Una forma diseñada de manera cuidadosa pasa desapercibida, y es fácil de seguir y utilizar.

ZONA DE ENCABEZADOS Nombre de la compañía, dirección, etc. Nombre de la forma	ZONA DE CONTROL Fecha Número
ZONA DE IDENTIFICACIÓN Nombre, dirección, etc. Instrucciones para el embarque, información sobre la ruta	
ZONA DE DETALLES Detalles de los artículos, descripción, cantidad, precio o cargo, precio total de los artículos solicitados	
ZONA DE MENSAJES Instrucciones para el pago Firmas, mensajes	ZONA DE TOTALES Total, impuesto, descuentos Total global

FIGURA 9.3

Guía de zonas en las que se divide un documento fuente.

Las zonas en las que se divide una forma, son otra consideración en el diseño de formas. Los encabezados aparecen en la parte superior de la forma; los totales y otros resultados en la parte inferior (Fig. 9.3). La información utilizada con mayor frecuencia aparece en la parte superior y del lado izquierdo. Dentro de una zona, los datos deben seguir en el orden esperado. Por ejemplo, los usuarios esperan que se les pregunte su nombre, enseguida su dirección y después la ciudad, el estado y el código postal. Si se cambia este orden entonces existirá la posibilidad de que la información sea proporcionada incorrectamente. Una forma bien diseñada pedirá datos sólo una vez; existen muy pocas ocasiones en las que los usuarios deban proporcionar la misma información más de una vez.

Las formas que no tienen el suficiente espacio para proporcionar la información solicitada, no serán utilizadas correctamente por los usuarios. Para permitir un espacio más amplio, se emplean máquinas de composición tipográfica que a menudo utilizan cinco caracteres por pulgada. Éste es un lineamiento útil para el analista de sistemas. Por ejemplo, si en una forma se va a escribir a mano un dato de 11 caracteres, como el número de seguro social, entonces debe darse un espacio aproximado de $2\frac{1}{4}$ pulgadas.

El analista también debe considerar cómo se llenará la forma al determinar el espacio entre las líneas. La mayor parte de la veces será

Diccionario de datos Desarrollado durante la fase de análisis			Documento fuente Desarrollado durante el diseño	
DATO	LONGITUD	TIPO		
35 Nombre del jefe	A	28	NOMBRE	44
36 Dirección del jefe	A	24	DIRECCIÓN	43
			CIUDAD	50
			ESTADO	49
			CÓDIGO POSTAL	48
43 Dirección-paciente	A	24	ASEGURADORA	45
44 Nombre-paciente	A	30	NÚMERO DE PÓLIZA	47
45 Seguro-paciente	A	24	JEFE	35
46 Pariente-más cercano	A	30	DIRECCIÓN	36
47 Número-póliza-paciente	A	12		
48 Código-postal-paciente	A	9		
49 Estado-paciente	A	16		
50 Ciudad-paciente	A	16	PARIENTE MÁS CERCANO	46

FIGURA 9.4

Enlace entre el documento fuente y el diccionario de datos.

escrita a mano o en máquina de escribir? Si se llena la forma con máquina de escribir, entonces se recomienda reservar espacio de modo que quepan 6 líneas por cada pulgada vertical, a menos que las respuestas se escriban a doble espacio, situación en la que se deben asignar tres líneas por cada pulgada.

La forma del documento muestra la posición de cada dato y todos los encabezados e instrucciones para los usuarios. Los nombres de los datos, obtenidos del diccionario de datos creado durante todo el proceso de análisis de sistemas, identifica a cada uno de ellos para que no existan errores cuando comience el desarrollo del software y los archivos. La convención del diseño de la salida de colocar un identificador numérico en el campo de datos, también se emplea en las formas para entradas (Fig. 9.4).

Títulos y captura de datos

Los títulos sobre los documentos fuente le dicen al usuario qué dato proporcionar y dónde debe asentarlos. Los títulos tienen que ser breves, pero fáciles de comprender, con términos estándares que conozcan todas las personas que utilicen la forma. En general, se deben evitar las abreviaturas. La inclusión de un ejemplo sencillo será de gran ayuda para eliminar preguntas relacionadas con la información que se va a proporcionar. Por ejemplo, al preguntar la fecha de nacimiento, la forma podría indicar cómo debe proporcionarse este dato (por ejemplo "MES, DÍA, AÑO" o "MM/DD/AA" o "MM/DD/19AA"). Es fácil pasar por alto el hecho de que las personas que utilicen esta forma tal vez provengan de países o culturas donde cosas tan simples como la fecha se proporcionan en forma diferente de la que se espera; un caso común es precisamente Estados Unidos. Es así

FORMAS MÁS COMUNES PARA LOS TÍTULOS

TÍTULOS SOBRE LAS LÍNEAS

Al inicio de la línea

Nombre _____
 Número ID _____ Departamento _____

Al finalizar la línea

Nombre _____
 Número ID _____
 Departamento _____

Por encima de la línea

Nombre _____
 Número ID _____ Departamento _____

Por debajo de la línea

Nombre _____
 Número ID _____ Departamento _____

TÍTULOS Y CAJAS

Dentro de la caja

Nombre _____
 Número ID _____ Departamento _____

Debajo de la caja

Nombre _____
 Número ID _____ Departamento _____

URNA

Clasificación del personal
☐ Oficial activo
☐ Oficial enlistado
☐ Retirado
☐ Civil

FIGURA 9.5
 Formas más comunes
 para los títulos.

como el colocar un ejemplo en la forma es el pequeño precio que hay que pagar para que la información sea dada en forma correcta.

En la figura 9.5 se ve una muestra de formas con varios títulos que tienen diferentes requerimientos de espacio. Algunos títulos son más eficientes que otros para explicar dónde deben escribirse los datos.

Un documento fuente bien diseñado es fácil de llenar y permite que el proceso de registro de los datos sea rápido. La figura 9.5 incluye varios de los métodos más utilizados para la captura de datos. Nótese que estos formatos hacen más fácil comprender la pregunta y proporcionar el dato. Si las marcas y recuadros de verificación son suficientes

CAPTURA DE DATOS POR MEDIO DE CODIFICACIÓN AUTOMÁTICA	
COPIA ORIGINAL	DUPLICADO
Piloto	181
Copiloto	181
Capitán de la aeronave	078
Oficial de navegación	216
Oficial en caso de guerra	334
Encierre en un círculo el cargo que le corresponde	
Columnas 3-5 para entrada de datos	

FIGURA 9.6
Captura de datos por medio de codificación automática.

para capturar los datos, entonces no se debe pedir a quienes llenan la forma que escriban respuestas extensas; de otro modo es posible que no respondan a todo.

El último ejemplo de la figura 9.6 muestra una forma con dos copias. En el original se marca la respuesta correcta a la pregunta. Sin embargo, la segunda página contiene códigos para las respuestas. En otras palabras, la persona que llena la forma automáticamente proporciona respuestas codificadas mientras que al mismo tiempo trabaja con nombres y términos que le son familiares. La siguiente sección estudia con detalle varios métodos de codificación.

Métodos de codificación

Dado que los proyectos de sistemas de información se diseñan teniendo en mente ahorros en espacio, tiempo y costos, se desarrollan *métodos de codificación* para acelerar todo el proceso, controlar los errores y reducir la entrada; con ellos las condiciones, palabras, ideas o relaciones se expresan por medio de un código. El código es un número, título o símbolo breve que se emplea en lugar de una descripción más larga o ambigua. Cuando ocurre un evento, a menudo los detalles del mismo son resumidos por medio de un código. Con el código se necesitan menos detalles en la entrada, pero esto no trae como consecuencia pérdida de la información. Los métodos de codificación estudiados en esta sección son: clasificación, funciones, secuencia, el dígito significativo y los códigos nemónicos.

Códigos de clasificación Los códigos de clasificación colocan entidades separadas, como eventos, personas u objetos, en grupos distintos que reciben el nombre de clases. El código se emplea para distinguir una clase de otra. El usuario asienta el código en el documento fuente o, en un sistema en línea, se puede proporcionar al sistema por medio de una terminal. El usuario (que ya ha aprendido los códigos o los puede buscar) clasifica el evento en una de las diferentes categorías disponibles y entonces proporciona el código.

FIGURA 9.7

Codificación de datos
para las cuotas de
peaje en la autopista
estatal de Nueva York.
(Cortesía de New York
State Thruway
Authority)

ENTRY EXIT	SERIAL NO.	VEHICLE CLASS	DAY	HOUR	COLL. NO.
ENTRY AT 27 AMSTERDAM					
SURRENDER TICKET AT EXIT AND PAY TOLL LOSS OF TICKET OR UNAUTHORIZED U-TURN REQUIRES PAYMENT OF TOLL FROM THE MOST DISTANT STATION.					
					
NO.	STATION	TOLL	NO.	STATION	TOLL
15	WOODBURY	4.45	31	UTICA-RTE. 8 & 12	1.65
16	HARRIMAN-RTE. 17	4.00	32	WESTMORELAND-ROME	2.20
17	NEWBURN (I-84) RTE. 17K	3.55	33	VERONA-ROME-RTE. 385	2.50
18	NEW PALTZ-RTE. 299	3.05	34	CANASTOTA-RTE. 13	2.75
19	KINGSTON-RTE. 28	2.55	34A	SYRACUSE (I-481)	3.20
20	SAGBERTIES-RTE. 32	2.25	35	SYRACUSE-RTE. 298	3.30
21	CATSKILL-RTE. 23	1.85	36	SYRACUSE (I-81)	3.40
21B	COXSACKIE-RTE. 8W	1.55	37	ELECTRONICS PKWY.	3.45
21 A	B 1 HUDSON-RENSSE. (I-90)	1.85	38	SYRACUSE-LIVERPOOL-RTE. 57	3.50
	B 2 TACONIC PKWY.	2.15	39	SYRACUSE (I-890)	3.60
	B 3 CANAAN (MASS. LINE)	2.40	40	WEEDSPORT-RTE. 34	4.05
22	SELKIRK-RTE. 396	1.20	41	WATERLOO-RTE. 414	4.60
23	ALBANY (I-787)	1.00	42	GENEVA-RTE. 14	4.80
24	ALBANY (I-87 & I-90)	.80	43	MANCHESTER-RTE. 21	5.20
25	SCHENECTADY (I-890)	.65	44	CANANDAIGUA-RTE. 332	5.40
25A	SCHENECTADY (I-88)	.40	45	ROCHESTER (I-490)	5.50
26	SCHENECTADY (I-890)	.40	46	ROCHESTER (I-390)	5.90
27	AMSTERDAM-RTE. 30	XXX	47	LEROY (I-490)	6.40
28	FULTONVILLE-RTE. 30A	.30	48	BATAVIA-RTE. 98	6.75
29	CANAONHARIE-RTE. 10	.65	48A	PEMBROKE-RTE. 77	7.10
29A	LITTLE FALLS-RTE. 189	1.15	49	DEPEW-RTE. 78	7.60
30	HERKIMER-RTE. 28	1.45	50	WILLIAMSVILLE (BUFFALO)	7.65

TABLE ABOVE SHOWS CLASS 1 TOLL FROM ENTRY STATION.
YOUR VEHICLE CLASS IS PUNCHED BELOW

20
01

9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Vehicle
Class

Toll Schedules for other class vehicles
are available at toll stations

PCS 11579-F DO NOT FOLD OR MUTILATE THIS CARD

FORMA PARA DESPLEGADO DE VARIOS REGISTROS

Aplicación		Código	Núm. de art.	Descripción	Precio de venta	Costo unitario	Peso	Presentación	Cantidad solicitada
Añadir un artículo nuevo código 1									
Borrar un artículo código 2									
Cambiar el precio código 3									
Cambiar el costo código 4									
Cambiar el peso código 5									
Cambiar la presentación código 6									
Cambiar la cantidad solicitada código 7									

FIGURA 9.8
Control del contenido de los registros de entrada por códigos de funciones.

Por ejemplo, sobre la autopista estatal de Nueva York, al igual que en todas las carreteras públicas, se cuenta el número de vehículos de diferentes tipos que viajan por la autopista con la finalidad de vigilar el uso que se hace de éstas. Por otra parte, las cuotas dependen del tipo de vehículo. Dado que por las carreteras circulan muchos tipos de vehículos, sería difícil dar su descripción en términos de atributos comunes como tamaño, peso, estado del que provienen, etc. Por consiguiente, la mayor parte de los estados establecen clases de vehículos, como la clase mostrada en la figura 9.7. Un automóvil de pasajeros que viaje por la autopista es catalogado como vehículo clase 1 y paga la cuota más baja. Sin embargo, un automóvil con remolque de dos ruedas se codifica como perteneciente a la clase 2, mientras que uno con cuatro ruedas pertenece a la clase 3.

NÚMERO DEL CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE	
1101	James J. Aldrich	
1102	Edgar Burgan	— Se desea añadir un registro para Burger
1103	Alvin Chalmers	
1104	Shirley Damske	
1105	Randy Krimsnatch	
NÚMERO DEL CLIENTE	NOMBRE DEL CLIENTE	
1110	James J. Aldrich	
1120	Edgar Burgan	— Se añade un registro para Burger # 1121
1130	Alvin Chalmers	
1140	Shirley Damske	
1150	Randy Krimsnatch	
Las secuencias sin espaciamento significan que no hay espacio para hacer adiciones sin perder el orden.		Las secuencias espaciadas permiten hacer adiciones mientras que al mismo tiempo conservan el orden alfabético de la secuencia.

FIGURA 9.9

Códigos en secuencia
utilizados con fines de
identificación.

Los códigos de clasificación simplifican en gran medida el proceso de entrada porque sólo es necesario un código de un dígito. De esta manera se elimina la necesidad de escribir descripciones extensas o de hacer juicios. En una palabra, el proceso se simplifica.

Códigos de funciones Los códigos de funciones señalan las actividades o trabajos a efectuar sin proporcionar todos los detalles. Los analistas emplean con bastante frecuencia este tipo de código en los datos de las transacciones para indicarle al sistema cómo procesar los datos. Por ejemplo, el diseño para el procesamiento de un archivo puede especificar la adición de registros en una transacción por medio de una A o de un 1, o de cualquier otro esquema de codificación que el analista seleccione. Para borrar los registros, el código de función podría ser B o 2. Para cambiar o actualizar los datos almacenados, tal vez el analista utilice el código C, U o 3.

El código particular para la función quizá determine el contenido del registro de entrada (Fig. 9.8) si se rastrea o escribe el dato en el código. Por ejemplo, para que el sistema añada un registro, todos los elementos dato del registro deben incluirse en los datos de entrada. Por otro lado, para borrar un registro sólo debe especificarse el código para borrar y los números de identificación o la llave del registro. Si se desea cambiar un campo del registro, la entrada debe incluir el código para realizar el cambio, una indicación de qué campo es el que se va a cambiar y el nuevo valor que se le dará.

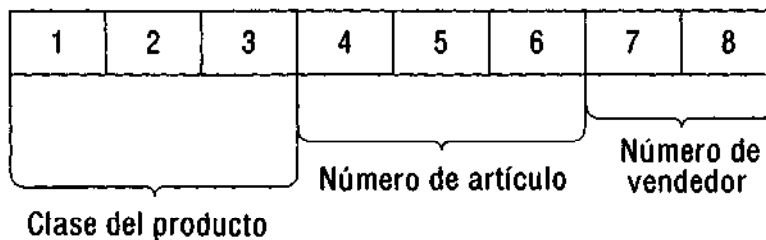
Códigos en secuencia Los *códigos en secuencia* son números o letras asignados en secuencia. Ellos indican el orden en el que ocurrirán los eventos. Por ejemplo, un sistema bancario debe ser capaz de mantener el orden de las transacciones de forma tal que sea claro saber cuáles son las transacciones que deben procesarse en primer lugar, cuáles en segundo y así sucesivamente. Por consiguiente, se debe especificar en el diseño una secuencia de números para el orden de las transacciones.

Los códigos en secuencia también se emplean con fines de identificación, pero se asignan en el orden en que los clientes entran al sistema. Por ejemplo, la figura 9.9 muestra un grupo de números de clientes con cuatro dígitos que se asigna a los clientes en orden consecutivo.

La asignación descuidada de una secuencia de números no permite la inserción de nuevos miembros entre los ya existentes dentro de la secuencia. De esta manera, si en el ejemplo de la figura 9.9 se desea añadir al cliente Michael Burger después de Edgar Burgan, no existe ninguna forma fácil de hacerlo. Por consiguiente, los analistas a menudo especifican la asignación de las secuencias de códigos en intervalos de 10, 20 u otro mayor que permita su eventual expansión.

Códigos con subconjuntos de dígitos significativos Un esquema de codificación bien concebido, utilizando *códigos con subconjuntos de dígitos significativos*, puede proporcionar mucha información tanto a la gerencia como a los usuarios. Supóngase que se asignarán números de artículo a los diferentes materiales y productos que surte o vende cierta compañía. Una manera de hacer esto es asignar números en secuencia, comenzando con el primero hasta llegar al último. También se puede añadir un prefijo a los números de identificación para describir con más detalle el tipo de artículo; el acero tiene como prefijo A, el plástico una P, y así sucesivamente.

Los códigos pueden dividirse en subconjuntos o subcódigos, que son caracteres que forman parte del número de identificación y que tienen un significado especial. Los subcódigos dan al usuario información adicional sobre el artículo. En el ejemplo del inventario, la información más importante es la clase de producto, el artículo dentro de esa clase y el proveedor. Por consiguiente, el analista desarrolla un número de identificación que contiene esta información en los dígitos significativos de los diversos subconjuntos del número de artículo:



Si la gerencia desea saber cuántas ventas se han realizado en la línea de productos agrícolas, #323, los datos pueden clasificarse sobre ese subconjunto para producir un reporte. De manera similar, si se desea información con respecto a todos los productos proporcionados por el proveedor 28, un rápido examen de este subconjunto de productos proporcionará la información.

El uso de dígitos en un número de identificación lleva información adicional que no se añade al tamaño de los datos o al tiempo de procesamiento. Sin embargo, la adición de subcódigos de información puede ser algo muy valioso para la gerencia.

Códigos nemónicos Los *códigos nemónicos* usan letras y símbolos del producto para describirlo en una forma *visual*. Por ejemplo, es útil usar el código TV-CL-21 para describir un televisor de color de 21 pulgadas (blanco y negro sería TV-BN-21). Es difícil confundir el nemónico *TV* con el de otros productos. Las universidades americanas emplean con frecuencia nemónicos para codificar información: MAE para Maestro en Administración de Empresas o CS para ciencias de la computación.

La codificación de datos y transacciones disminuye el volumen de los primeros y simplifica el proceso, lo que reduce la posibilidad de cometer errores. La selección del código depende de la naturaleza de los datos y de los objetivos del analista.

Métodos de captura de datos

El método utilizado para capturar los datos de las transacciones afecta en forma marcada la capacidad del analista para cumplir con los objetivos que hasta este momento se han mencionado. Existen cuatro métodos diferentes a considerar y cada uno emplea equipo y preparación de datos específicos: captura de documentos fuente por medio de perforadoras, dispositivos teclado-almacenamiento, reconocimiento óptico de caracteres y entrada directa a través de terminales inteligentes.

Captura de datos fuente por medio de perforadoras En la actualidad la perforación, un método que por razones históricas es el mejor conocido y el más utilizado para la entrada de datos, se usa muy rara vez. En este método el documento fuente se llena mientras se lleva a cabo la transacción. Después los datos de la transacción se transcriben hacia una forma codificada y se perforan en tarjetas. En este punto, algunos ambientes utilizan un proceso de verificación aparte. Después de la preparación, verificación y corrección, los datos son leídos por la computadora. La lectora de tarjetas proporciona una validación final para asegurar que no falten datos y tampoco existan errores durante la preparación y la entrada. El uso de tarjetas perforadas ha cedido su lugar a los dispositivos teclado-almacenamiento.



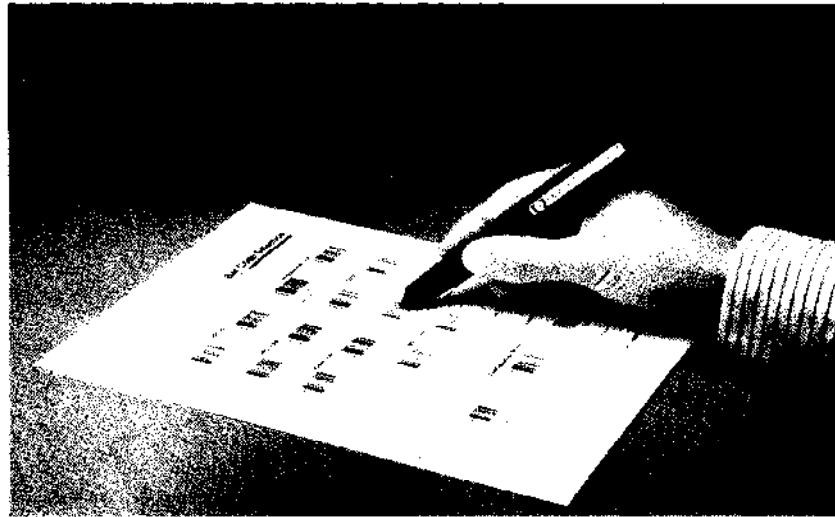
FIGURA 9.10
Estación de trabajo.
(Cortesía de IBM)

Para resumir, los siguientes son los pasos necesarios para capturar datos de un documento fuente en una perforadora:

1. Escribir los datos sobre el documento fuente.
2. Si es necesario, codificar los datos del documento fuente en una forma aceptable para el procesamiento por computadora.
3. Perforar los datos en tarjetas.
4. Verificar las tarjetas perforadas volviendo a proporcionar los datos a la máquina de verificación, la cual los compara con los datos ya perforados.
5. Agrupar las tarjetas en un lote para que la computadora las lea y procese.
6. Validar los datos a medida que la computadora los lee para su procesamiento.
7. Procesar los datos.

Captura de datos fuente con dispositivos teclado-almacenamiento Los documentos fuente también se emplean en ambientes donde no es necesario ingresar los datos por medio de tarjetas perforadas. Con los dispositivos teclado-almacenamiento (tales como teclado-cinta magnética y teclado-disco magnético), el personal encargado de la entrada de datos trabaja con el mismo tipo de documento fuente que ya ha

FIGURA 9.11
Rastreo con una
lectora óptica de
caracteres. (Cortesía
de Hewlett-Packard)



sido descrito. Los datos ingresan al sistema por una *estación de trabajo*, la cual incluye un teclado similar al de las máquinas de escribir y una pantalla. En el ejemplo del inicio de este capítulo, se hizo referencia a una estación similar como la que aquí se describe. A medida que se van ingresando los detalles, la estación realiza verificaciones para detectar errores de escritura, números de producto incorrectos o datos inaceptables. (Por ejemplo, si el sistema está programado para hacerlo, la estación podría rechazar un número de seguro social si éste contiene guiones, diagonales o espacios en blanco.) Otras ayudas son los tabuladores especiales, luces y una pantalla que permite al operador ver los datos que ha proporcionado (Fig. 9.10). Los datos se graban sobre un medio magnético de almacenamiento.

En resumen, los pasos necesarios para capturar datos de un documento fuente en un ambiente que utiliza dispositivos teclado-almacenamiento son los siguientes:

1. Escribir los datos sobre el documento fuente.
2. Si es necesario, codificar los datos del documento fuente en un formato aceptable para su procesamiento por computadora.
3. Procesar directamente la cinta o disco que contiene los datos. No se necesitan más pasos para proporcionar los datos a la computadora.
4. Validar los datos a medida que éstos son leídos por la computadora para su procesamiento. (Algunos pasos de la validación se llevan a cabo durante la entrada.)
5. Procesar los datos.

Captura de datos fuente con un scanner El procesamiento óptico de caracteres permite a las organizaciones acelerar sus actividades de

captura entre un 50% y 70% en comparación con los métodos tradicionales. Para esto se necesita un documento fuente que pueda ser utilizado de manera directa por el scanner como documento de entrada (Fig. 9.11). Cuando ocurre la transacción, los datos son escritos o marcados en forma tal que puedan ser leídos, algunas veces con letras y números escritos a mano mientras que en otros casos se emplean símbolos o cajas especiales para representar datos. Nótese la omisión de muchos de los pasos que se necesitan para preparar y codificar los datos necesarios con los métodos ya presentados.

El dispositivo de entrada, el lector óptico de caracteres (OCR: Optical Character Reader), se encarga de leer directamente los datos. La validación de éstos se hace a medida que ingresan en la computadora, después se inicia el procesamiento. En general, para el procesamiento se forma un lote de formatos OCR.

Los siguientes son los pasos necesarios a seguir para capturar datos de un documento fuente en un ambiente OCR:

1. Escribir los datos en el documento fuente.
2. Formar un lote de documentos fuente y leerlos para su procesamiento por computadora.
3. Validar los datos conforme se van leyendo para su procesamiento. (Parte del proceso de validación se realiza durante la fase de entrada de datos.)
4. Procesar los datos.

Entrada directa a través de terminales inteligentes Las terminales inteligentes son similares a las de tubo de rayos catódicos (CRT: Cathode Ray Tube) y tienen capacidades de procesamiento (como si contaran con un microprocesador en su interior). Los dispositivos de punto de venta utilizados en los supermercados y tiendas representan un ejemplo de terminal inteligente. Otros tipos son comunes en manufactura, venta de boletos en aerolíneas, y operaciones en la bolsa de valores. El uso de terminales inteligentes para capturar datos puede eliminar aún más la necesidad de documentos fuente, a menos que se necesite de un documento para el registro de la transacción. A medida que transcurre la transacción, el operador puede proporcionar los datos directamente al sistema. El procesador valida los datos conforme los recibe para detectar errores o para solicitar la verificación de un dato (tal como una venta de 10 000 dólares en un almacén). El sistema mencionado en la historia que se encuentra al inicio de este capítulo, incluye esta característica.

A diferencia de los otros métodos, las terminales inteligentes pueden interactuar en forma directa con la computadora en una de dos formas posibles. Cuando la interacción es completa, lo que se conoce como *sistema en línea*, el operador introduce las transacciones y recibe con rapidez los resultados del procesamiento, cuando el cliente todavía está presente. La serie de eventos es la siguiente: proporcionar los

datos, verificarlos, procesarlos y regresar los resultados (salida) a la terminal.

Una variación del procesamiento en línea combina ciertas características del procesamiento por lotes. En los *sistemas diferidos en línea*, la entrada y validación de los datos ocurre en forma interactiva, es decir en línea. Sin embargo, el procesamiento se difiere, lo que significa que las transacciones se acumulan en un lote para después ser procesadas, *fuera de línea*. Si es necesario capturar los datos en línea, pero el procesamiento se pueda realizar más tarde, el ahorro en los costos de hardware y software especial quizá lleve al analista a seleccionar el procesamiento diferido en línea.

Los pasos necesarios para capturar datos, utilizando para ello terminales (ya sea en línea o diferido en línea), son los siguientes:

1. Proporcionar los datos en la terminal.
2. Validar los datos conforme se ingresan en la terminal.
3. Procesar los datos (si el procesamiento es diferido, las transacciones se acumulan en un lote que después será procesado).

El lector óptico puede hacer más rápida la preparación y entrada de los datos. Dado que los costos del equipo varían, el analista debe considerar el lado económico de cualquier decisión relacionada con los métodos de entrada. Sin embargo, generalmente es cierto que los altos costos de mano de obra disminuyen con mejores métodos de entrada, aun si se consideran los costos iniciales del equipo.



Comentario al margen
Generación de formas: estado del arte

Cada vez tiene mayor importancia la tecnología electrónica para la edición de formas, incluyendo el empleo de la impresión láser para preparar la salida de la computadora. A medida que la tecnología avanza y se incluyen métodos más sofisticados para el manejo de gráficas y estilos tipográficos, usted encontrará que muchas compañías están eliminando sus formas preimpresas y ahora las generan como parte de la salida de la computadora. En la actualidad tanto los datos como las formas serán la salida. Con frecuencia aun las formas que se emplearán de manera independiente al sistema de cómputo ya son generadas por medios de edición electrónicos.

La evolución de la edición electrónica también tiene implicaciones para el diseño de la entrada. Dado que muchas formas son documentos de retorno o documentos fuente para la entrada de datos, los buenos principios de diseño continuarán siendo importantes. El analista que diseñe documentos de salida tendrá que considerar al mismo tiempo las necesidades de la entrada.

Los principios de diseño que se han mencionado en éste y los capítulos anteriores, pueden ser útiles para la producción de formas generadas por computadora que reflejen el estado del arte.

VALIDACIÓN DE LA ENTRADA

Los diseños de las entradas tienen como finalidad reducir las posibilidades de cometer errores o equivocaciones durante la entrada de datos. Sin embargo, el analista siempre debe suponer que se presentarán errores. Éstos deben detectarse durante la entrada y corregirse antes de guardar los datos o procesarlos. Es mucho más difícil corregir datos equivocados después de almacenarlos que antes de hacerlo. De hecho, los datos equivocados se olvidan con frecuencia hasta que alguien utiliza un reporte basado en esos datos y cuestiona su exactitud y validez.

El término general dado a los métodos cuya finalidad es detectar errores en la entrada es *validación de entradas*. Tres categorías principales de métodos tienen que ver con la verificación de la transacción, la verificación de los datos de la transacción y el cambio de estos últimos.

Verificación de la transacción

Lo primero y más importante es identificar todas las transacciones que no son válidas, esto es: inaceptables. Las transacciones pueden caer en esta categoría porque están incompletas, no autorizadas e incluso fuera de lugar.

Controles de lote

En ambientes donde se manejan lotes, existe un retraso entre el momento en que ocurre la transacción y el instante en que se procesan los datos relacionados con ella. El *procesamiento por lotes* es un término que significa proceso retardado por la acumulación de transacciones en lotes o grupos de registros. (Una consideración de diseño importante es el retraso que los usuarios están dispuestos a aceptar.)

Cuando las transacciones se acumulan y no se procesan justo en el momento en que ocurren, existe una alta posibilidad de que alguna de ellas sea mal procesada, olvidada o pasada por alto. Sin importar si la pérdida de transacciones es grande o pequeña, éste es un aspecto que debe interesar al analista.

Un método para el control del lote, es el definir un tamaño fijo para éste. Las transacciones se acumulan en grupos de, por ejemplo, 50 registros. Cada grupo constituye un lote. Durante el transcurso de la jornada de trabajo (ya sea en la mañana o por la tarde, o después de un día o una semana por ejemplo) es indudable que se acumulará más de un lote. Por consiguiente, la administración desea asegurarse

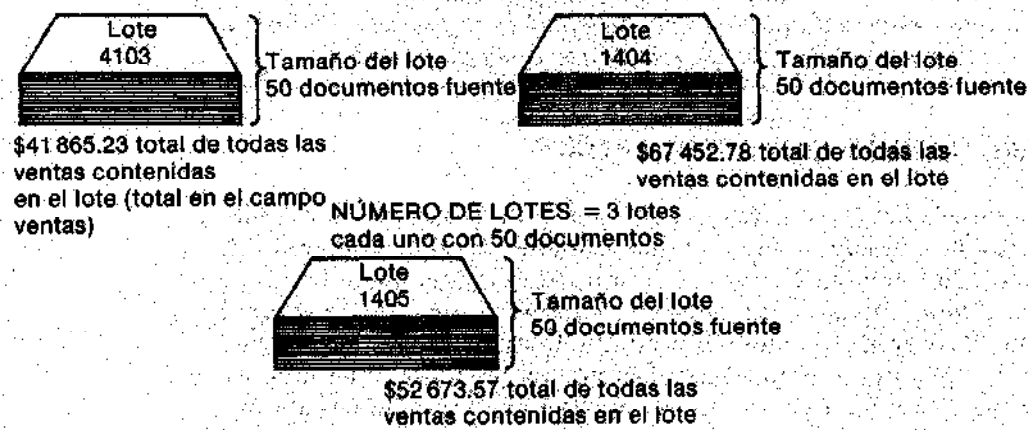


FIGURA 9.12

Métodos de control de lotes.

de que todos los lotes sean procesados y que ninguno se pierda o se pase por alto. Conocer el número de lotes acumulados y enviados para su procesamiento es de gran ayuda. De hecho es posible que el analista especifique la asignación de un número de serie para cada lote.

Otro aspecto relacionado con el procesamiento por lotes es asegurar que todas las transacciones en el lote sean procesadas en forma apropiada. El total por lote ayuda a garantizar lo anterior. Este método requiere el cálculo del total de campos presentes en todos los registros contenidos en el lote, tales como números de artículos ordenados, sin importar de qué artículos se traten. El total se obtiene antes que el lote sea enviado para su procesamiento. Conforme se procesa el lote, se acumula de nuevo el total por medio de la computadora, si el proceso es automatizado, o por una persona diferente a la que realizó el cálculo en el lote original. Si los totales son los mismos (Fig. 9.12), entonces la gerencia sabe que todas las transacciones fueron procesadas. Si existe alguna discrepancia, la gerencia se dará cuenta de ella e investigará la causa.

En los párrafos anteriores se han identificado tres métodos muy importantes para verificar las transacciones en un lote: el tamaño del lote, que señala si todas las transacciones se encuentran en el lote; el conteo en el lote, que indica si se ha perdido u olvidado alguna transacción en él, y el total por lote, que señala cuándo todas las transacciones de lote han sido procesadas apropiadamente.

Validación de transacciones

Los analistas sin experiencia suponen algunas veces que los usuarios envían solamente transacciones válidas para su procesamiento, es decir sólo aquellas que serán aceptadas y procesadas adecua-

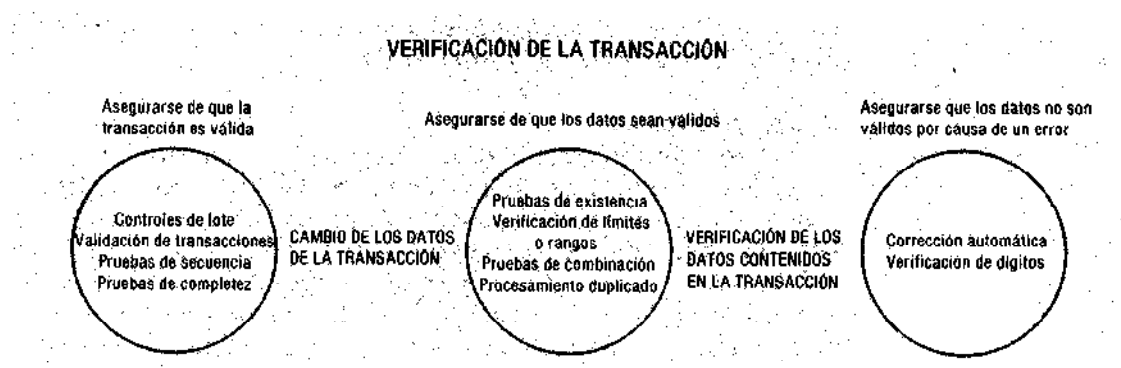


FIGURA 9.13
Métodos para
validación de entradas

damente por el sistema. Por desgracia, a menudo los usuarios intentan procesar datos en forma incorrecta, ya sea accidental o intencionalmente. Es responsabilidad del analista especificar los procedimientos de validación que probarán la aceptación de una transacción. La validación tiene varias partes (Fig. 9.13).

La transacción debe ser aceptable para el sistema antes de que pueda ser procesada por él. Los pasos que el sistema sigue para asegurarse de que la transacción es aceptable reciben el nombre de *validación de la transacción*. Por ejemplo, el típico sistema de inventario se diseña para esperar transacciones que añadan artículos, los borren o cambien la cantidad en existencia al hacer un retiro del almacén. Sin embargo, no es aceptable tratar de añadir un artículo nuevo si existe ya uno con el mismo nombre y número de identificación. Ésta es una transacción no válida y debe detectarse durante el procesamiento para que el sistema de inventario conserve su confiabilidad.

Algunas veces se envían a procesamiento, en forma inadvertida, transacciones que no tienen relación con la finalidad del sistema. Por ejemplo, si alguien intenta enviar una transacción de nómina al sistema de inventario, aun por accidente, se debe detectar esta entrada no válida e impedir que sea procesada.

El analista también debe asegurar que los procesos de validación de transacciones detecten situaciones donde se envía una entrada aceptable por un usuario que no está autorizado para hacerlo. Por ejemplo, en el procesamiento de la nómina se aceptan aumentos de salario, pero únicamente por parte del personal autorizado. Los empleados no están autorizados a aumentarse sus propios salarios o hacer ajustes en el pago de sus impuestos. Este es un ejemplo de una entrada válida enviada por un usuario no autorizado. La combinación da como resultado una transacción que no es válida. Las especificaciones de diseño de un sistema de nómina deben establecer las condiciones que tiene que reunir una transacción para ser considerada válida. El programador debe recibir ins-

trucciones para que haga suposiciones sobre todas las demás condiciones que invalidan una transacción.

Prueba de secuencia

Las *pruebas de secuencia* utilizan códigos en los datos (números de serie) para probar una de las dos diferentes condiciones, dependiendo de las características del sistema. En algunos sistemas es importante el orden de las transacciones. Cuando un banco verifica los depósitos y retiros, es importante asegurar que cada uno sea procesado en el orden en que fue recibido. Si una serie de retiros se procesa por error antes que los depósitos que realmente ocurrieron primero, el cliente puede tener un sobregiro en su cuenta cuando de hecho lo anterior nunca ocurrió.

Las pruebas de secuencia también señalan *faltantes*. Por ejemplo, la cuenta de cheques de una persona identifica a cada uno de ellos por medio de un número de cheque. Cuando el cliente hace la conciliación al finalizar un mes o trimestre, es probable que reúna los cheques en orden, de acuerdo con el número que los identifica. Si existe un salto en la secuencia, por ejemplo de 1140 a 1143, el cliente sabe en forma inmediata que se extraviaron dos cheques, 1141 y 1142. Sin esos números es difícil determinar si todas las transacciones están presentes. No tiene caso el aceptar una entrada donde faltan algunos datos, dado que con esto se almacena información incompleta o errónea. Por consiguiente, debe verificarse cada entrada para validarla y asegurar que todos los datos esenciales estén incluidos. Por ejemplo, al aceptar los depósitos de un cliente, los bancos deben conocer el número de cuenta, el monto del depósito y la fecha de la transacción. También desean saber qué cajero procesó el depósito. Si alguno de estos detalles falta cuando la información sobre el depósito ingrese al sistema del banco, entonces la transacción será rechazada y clasificada como no válida.

Los sistemas de punto de venta de los centros comerciales están orientados hacia la realización automática de *pruebas de completez*. De hecho, muchas terminales de punto de venta utilizan sistemas de luces que indican a los operadores el siguiente paso. La luz bajo la tecla de "la operación a realizar" se enciende (Fig. 9.14). Sólo hasta que se proporcione un código válido de transacción (tal como venta, o crédito) se permitirá alguna otra operación (el teclado queda trabado). Después de proporcionar el código válido de la transacción, se guía al operador por el sistema de luces colocado debajo de la teclas indicándole cuál es la siguiente tecla que debe presionar. Si no se proporciona el número de la tarjeta de crédito del cliente para realizar el cargo, por ejemplo, la terminal no permitirá que la transacción sea completada; esperará en forma indefinida hasta que se proporcione el dato correcto.

Las pruebas de completez son una forma más de validar la

transacción y con ello asegurar que ésta sea exacta y aceptable para que el sistema pueda procesarla o almacenarla.

Verificación de los datos de la transacción

Aun las transacciones válidas pueden contener datos que no lo son. Por consiguiente, los analistas deben asegurarse de especificar métodos para validar los datos cuando desarrollan los procedimientos de entrada. Existen cuatro métodos para validar los datos.

Pruebas de existencia

Algunos de los campos de datos de las transacciones son diseñados para no dejarlos vacíos o en blanco. Las *pruebas de existencia* examinan los campos esenciales para determinar que éstos contengan datos. Por ejemplo, en el procesamiento del inventario, no es correcto aceptar pedidos que no especifiquen la cantidad solicitada de determinado artículo. Es inaceptable dejar en blanco este campo y esto, a su vez, es un indicador de que se ha cometido un error (Fig. 9.15).

En otras ocasiones son aceptables los espacios en blanco. Por ejemplo, los clientes que hacen pequeños pedidos quizá no envíen órdenes de compra o tal vez paguen por anticipado. En cualquiera de estos casos, no existe ningún número de pedido que pueda ser ingresado en el registro de ventas, y no tendría sentido que el sistema exigiera uno. De manera similar, como regla general, los pacientes que ingresan en un hospital cuentan con un seguro de gastos médicos. Pero *no todos* los pacientes lo tienen. Por consiguiente, una situación donde se requiera la información sobre el seguro quizá no pase la prueba de existencia.

Al desarrollar un programa para el mantenimiento de archivos, por ejemplo, se sabe que algunos datos (por ejemplo: campo llave, que es un campo que identifica de manera única a un registro) siempre deben existir, de la misma forma que sucede con el código que señala el tipo de transacción (añadir, borrar o cambiar). Sólo si la transacción es borrar un registro entonces será necesario conocer la llave del registro. Para agregar un nuevo registro se requieren todos los datos. Si se desea hacer un cambio entonces sólo se necesitan los datos que van a cambiarse (véase Fig. 9.8).

La tarea de los analistas, cuando trabajan con los usuarios, es determinar qué datos deben estar presentes y cuándo su ausencia es aceptable. Esta información pertenece a las especificaciones de diseño y debe comunicarse a los programadores.

Pruebas de límites y rangos

Estas pruebas verifican la veracidad de los datos de una transacción. (También se pueden utilizar para verificar el resultado del procesamiento.) Las *pruebas de límites* sirven para validar la canti-

dad mínima o máxima aceptable para un dato. Las *pruebas de rango* validan tanto los valores mínimo como máximo.

En muchos bancos, los cajeros deben notificar al gerente de la sucursal cualquier transacción en efectivo que exceda los 10 000 dólares; en este caso 10 000 dólares es el límite que el banco autoriza manejar sin la necesidad de una autorización. Si se depositan cheques o títulos en el banco, entonces no se aplica este límite. Los analistas que trabajan en el diseño de sistemas bancarios deben incluir en sus especificaciones la verificación del límite de 10 000 dólares para las transacciones en efectivo. Cuando se presentan transacciones no autorizadas, el sistema debe rechazarla.

Algunas veces son importantes los límites inferior y superior. Durante el periodo de inscripción, las universidades desean saber cuántos estudiantes llevarán menos de un crédito, el límite inferior, y más de, por ejemplo, 22 créditos (ya que en este caso se debe pagar una cuota adicional). Por consiguiente, los analistas que desarrollen este sistema deben especificar para fines de validación un rango desde 1 hasta 22 créditos. Tal vez exista una explicación cuando este criterio no se satisface pero, al menos en lo que se refiere a las especificaciones de sistemas, siempre debe señalarse la excepción para que la autorización sea hecha por el responsable, en este caso el jefe del departamento escolar de la universidad.

Pruebas de combinación

Las *pruebas de combinación* validan el hecho de que varios datos tengan al mismo tiempo valores aceptables; en otras palabras, el valor de un campo determina si son correctos los valores de los demás datos. Supóngase que se emprende el diseño de un sistema de pedidos para la industria automotriz. El analista tiene la responsabilidad de identificar todas las combinaciones de condiciones que requieran una atención especial. Por ejemplo, el diseño de sistemas para esta industria debe notar que cuando un cliente ordena un automóvil de fábrica con aire acondicionado, también debe especificar otras opciones: batería de uso pesado, protección reforzada contra choques y un radiador de mayor tamaño. Todos estos accesorios se ordenan en combinación con otros. Por tanto, el requerimiento de validación abarca varios datos diferentes.

Procesamiento duplicado

En áreas especialmente importantes, quizá sea necesario procesar los datos más de una vez, ya sea en un equipo diferente o en una forma distinta. Después de dicho procesamiento, los resultados se comparan para determinar su consistencia y exactitud. En el programa espacial de Estados Unidos, el cual depende mucho de computadoras para controlar trayectorias y direcciones, varias computadoras procesan los mismos datos y comparan los resultados. El *procesamiento duplicado* asegura la mayor exactitud. (Si existe un

desacuerdo entonces se tienen procedimientos específicos para resolver las diferencias.)

Modificación de los datos de la transacción

Una tercera forma de validación de datos implica modificar los mismos datos. Dos de los métodos utilizados son la corrección automática de errores y los dígitos de autoverificación en los campos llave.

Corrección automática

Algunas veces los analistas especifican la realización de programas para corregir errores en los datos. Este método para validar los datos se emplea con el fin de reducir el número de pasos necesarios para corregir errores o rechazos de transacciones durante el procesamiento. Este método sólo requiere que el programa detecte un error y efectúe la corrección en forma automática. Por ejemplo, el personal encargado de capturar datos puede escribir sólo tres dígitos en un campo numérico que requiere de seis. A pesar de esto, todo el campo debe contener números. (Un espacio en blanco no es número.) En lugar de que el programa rechace la transacción porque faltan ceros, que los inserte en forma automática en los espacios en blanco. Sin embargo, sólo se introducen ceros en los lugares que se encuentran antes del punto decimal, no después de éste.

Dígitos de verificación

Dos de los errores más comunes en el manejo de datos se presentan cuando los datos son capturados en forma incorrecta, estos errores se conocen como *errores de transcripción*. Por ejemplo, el número de cliente 24589 se ingresa en el sistema como 24587. (El operador copió incorrectamente el último dígito.) Otro tipo común de error de transposición, es el cambio de posición de dos o más dígitos, lo que trae como resultado que el dato sea incorrecto. Puede decirse que ha ocurrido un error de transposición si, por ejemplo, el número de cliente 24589 ingresa al sistema como 24598.

Dado que la posibilidad de que estos errores se presenten es muy alta, se ha diseñado un método especial para ayudar a detectarlos durante el procesamiento por computadora. Este método, denominado *dígito de verificación*, añade un dígito más al dato que será utilizado con fines de identificación. El dígito de verificación se añade al número original *antes* que se haga uso de éste. En otras palabras, para utilizar dígitos de verificación con los números de cliente, se calcula el dígito y se suma al número de cliente, con lo que se obtiene un número de cinco dígitos, antes que sea asignado a cualquier cliente. En realidad, es necesario advertir a los usuarios del número sobre la inclusión del dígito de verificación.

Supóngase que se cuenta con un sistema donde los números de cliente tienen cuatro dígitos y se desea asignar dígitos de verificación.

Número de cliente:	2 4 5 8
Pesos:	<u>5 4 3 2</u>
Multiplicar los números por los pesos:	10 16 15 16
Sumar los resultados:	$10 + 16 + 15 + 16 = 57$
Dividir el número por el módulo:	$57/11 = 5$ con un residuo de 2
Sustraer el residuo del módulo:	$11 - 2 = 9$
Añadir el dígito de verificación al número original:	→ 24589

FIGURA 9.16

Método de módulo 11 para la verificación de dígitos.

Por ejemplo, el número original de un cliente es 2548. Para determinar el dígito de verificación se utilizará la división modular; lo que interesa de esta división es el residuo más que el cociente y, por tanto, se emplea el primero para obtener el dígito de verificación. En este caso se escoge como divisor el número 11, número que es común en este método, de aquí el nombre de *módulo 11* para este método.

Primero se asigna un peso a cada dígito, comenzando con la posición menos significativa y utilizando valores desde 2 hasta 10 (si existen más dígitos se vuelve a comenzar con el 2). La figura 9.16 muestra los pesos 2,3,4 y 5 debajo de cada dígito correspondiente al número de cliente.

El siguiente paso es multiplicar los pesos por los números. Tal como lo indica la figura 9.16, estos productos dan como resultado 10, 16, 15 y 16. Después se suman dichos resultados, lo que en este ejemplo da un total de 57.

La suma se divide por el módulo 11, y se obtiene como resultado 5 y un residuo igual a 2. Después se sustrae el residuo 2 del módulo 11 y se obtiene como resultado 9. Este número es el dígito de verificación, el cual se vuelve parte permanente del número de cliente.

¿Cuál es la ayuda que proporciona este dígito para detectar los errores de transcripción o transposición? Como puede observarse, el procedimiento para obtener los dígitos de verificación es muy sencillo y siempre se siguen los mismos pasos. Por consiguiente, el procedimiento puede incluirse en forma sencilla como parte de un programa de computadora si el analista así lo desea. Supóngase que se incluye el procedimiento de verificación de dígitos de módulo 11 como parte de un programa que requiere del uso de números de cliente. La persona se encarga de introducir el dato en el sistema, pero por error escribe el número 24539. ¿Cómo encuentra el programa este error?

Cuando los datos ingresan para su procesamiento (ya sea en un lote o en forma directa en un sistema en línea), el programa lee los primeros cuatro dígitos del número de cliente, 2453. Entonces se lleva a cabo el proceso módulo 11, como se muestra en la figura 9.16. El resultado de multiplicar los dígitos y sumar los resultados es 47. Al realizar la división por 11, el residuo es 3 y al restarse de 11 el resultado es 8, que es el dígito de verificación. Cuando el programa com-

para este resultado con el dígito original, 9, detecta que éstos no son iguales y, por tanto, puede indicar que ha ocurrido un error.

Si bien los dígitos de verificación añaden un dígito más a los datos, mejoran la calidad de los datos que ingresan al sistema y ayudan a eliminar los errores de transcripción y transposición.

El analista de sistemas siempre debe suponer que serán enviados al sistema datos no válidos y, por tanto, debe desarrollar métodos para detectarlos con el propósito de que sea posible realizar las correcciones necesarias. Como ya se indicó en esta sección, los errores deben detectarse durante la entrada para evitar almacenar datos erróneos, tal como se señala en la historia con que inicia este capítulo. La figura 9.13 contiene un resumen de los métodos de validación para la entrada estudiados en esta sección.



Comentario al margen

Validación de entradas: actualización conforme cambian las necesidades

A menudo las aplicaciones de sistemas de información que tienen éxito se emplean durante mucho tiempo, en ocasiones más de 15 años. Como usted puede imaginar, durante ese lapso sufren cambios que en general añaden nuevas características que son necesarias para satisfacer las condiciones cambiantes de la empresa o las necesidades de los usuarios.

La validación de la entrada es una consideración importante cuando se diseña por primera vez la aplicación y es entonces cuando se le da la atención apropiada. Sin embargo, cuando las aplicaciones sufren cambios por el mantenimiento, algunos analistas no consideran importante dar el mismo nivel de atención a la validación de la entrada que cuando diseñaron por primera vez el sistema original. Usted puede imaginar la reacción de los usuarios: "Aquí tenemos un sistema que trabajaba muy bien hasta que solicitamos algunos cambios. Y ahora que ya se han hecho los cambios, también tenemos problemas. Procedimientos manuales que antes funcionaban correctamente, nos están causando problemas ahora que contamos con la nueva versión del sistema."

La moraleja de esta experiencia es simple. Los analistas deben dar la misma atención a la identificación de las necesidades de validación cuando los sistemas cambian por el mantenimiento como cuando los sistemas se desarrollan por primera vez. La importancia de la validación de la entrada nunca debe menospreciarse.

ELEVADORES OTIS EN LÍNEA CON OTIS-LINE

De 1982 a 1985, el mercado de Elevadores Otis aumentó desde un 18% hasta un 24%, una ganancia que, de acuerdo con el presidente de la corporación, se debió casi totalmente a la utilización creativa de los sistemas de información.

Antes que Otis introdujera Otis-Line, un sistema de información, en su servicio de operaciones (el cual atiende los 90 000 elevadores Otis instalados en todos los Estados Unidos), el servicio que ofrecía era frustrante para sus clientes e ineficiente y costoso para la compañía. Los elevadores son susceptibles de sufrir fallas en forma intermitente. En el pasado, durante el tiempo que transcurría desde que se solicitaba el servicio hasta que los técnicos se presentaban a reparar la falla, la unidad ya estaba de nuevo en funcionamiento. En muchos casos, pasaban entre tres y cinco solicitudes de servicio antes de que el representante de servicio finalmente acudiera a resolver el problema.

Hoy, cada elevador Otis lleva una caja negra que vigila continuamente los miles de elementos que contiene cada unidad. Ahora, cuando se hace una llamada para solicitar servicio, el representante conecta una computadora personal a la caja negra y enlaza por vía telefónica ambas unidades directamente a las oficinas generales de la compañía en Hartford, Connecticut. Los datos son transmitidos de la caja negra a Hartford. En un tiempo no mayor de 10 minutos, Hartford regresa a la computadora personal un análisis que proporciona al representante de servicio un diagnóstico del problema y recomendaciones a seguir para resolverlo.

Esta clase de servicio rápido y eficiente no sólo significa clientes más contentos y, en consecuencia, un mayor número de ventas, sino que también disminuye en forma significativa los costos del servicio lo que trae consigo un aumento en las ganancias.

Además de tratar con reparaciones inmediatas, el sistema de información Otis-Line

también revisa la historia del elevador que está siendo reparado y da instrucciones al representante de servicio para que verifique todos los elementos que han sido causa de problemas en el pasado. El acceso a esta información ayuda a los representantes de Otis a evitar muchas llamadas de solicitud de servicio.

Pero Otis-Line no se detiene aquí. El calendario de mantenimiento también está enlazado con el sistema. Un técnico que responda a la llamada de un cliente puede recibir información de que, por ejemplo, la unidad que está siendo reparada tiene también un contrato de mantenimiento mensual. Entonces el representante puede proporcionar el servicio y realizar la reparación con una sola llamada.

No contentos con esto, Otis está planeando implantar un sistema de autovigilancia que dará a cada caja negra la capacidad de detectar cuándo una unidad está comenzando a tener un problema. La caja negra será entonces capaz de conectarse con Otis-Line para notificar la información y que la empresa envíe un representante de servicio antes que ocurra la falla.

Otis-Line demuestra con esto la capacidad que tienen los sistemas de información para poner las operaciones de servicio bajo el control de la alta gerencia de las oficinas centrales, en lugar de depender de oficinas locales sobre las que la casa matriz tiene poco o ningún control directo. Esta consolidación del control y los excelentes resultados en la uniformidad y eficiencia del servicio han dado como resultado un mayor mercado para Otis. Otis tipifica la clase de transformación que la tecnología de la información está creando en las estructuras de control a nivel gerencial, mejorando con esto la participación de la alta gerencia y su influencia correcta en el momento en que se entra en contacto con el cliente.



**UNITED
TECHNOLOGIES
OTIS ELEVATOR**

RESUMEN

El diseño de la entrada especifica cómo deben ingresar los datos en *sistemas por lote o en línea* para su procesamiento. Las especificaciones también incluyen métodos para capturar los datos y validar su exactitud. Los objetivos globales del diseño de la entrada son minimizar la cantidad de datos en ésta mientras que al mismo tiempo se tiene el control de los errores y retrasos. Un diseño efectivo también evita pasos adicionales en la entrada y asegura que todo el proceso sea lo más sencillo posible para los usuarios y para el personal encargado de ingresar los datos. Los datos que son capturados sólo deben incluir los aspectos que cambian de una transacción a otra, incluyendo la *identificación de los datos (llaves)*. No se deben especificar datos que el sistema pueda calcular o recuperar de un medio de almacenamiento.

El *documento fuente* juega un papel importante en todo el proceso de entrada de datos, ya que se emplea para la captura inicial de éstos. La selección cuidadosa de los *métodos de codificación* para identificar *clases, funciones, secuencias o subconjuntos de datos (dígitos significativos)*, simplifica aún más la preparación de los datos. Los *códigos nemónicos* mejoran la comunicación visual del valor de los datos.

Existen varios métodos para la captura de datos, los que dependen del modo de procesamiento y el uso del documento fuente. Con algunos métodos, tales como aquellos que emplean dispositivos teclado-almacenamiento o lectoras ópticas de caracteres, los documentos fuente siempre se utilizan para recopilar los datos que más adelante se convertirán en la entrada del sistema. Sin embargo, si en este momento de la transacción se emplean terminales inteligentes entonces tal vez se pueda especificar la entrada directa de los datos. Con el *procesamiento diferido en línea*, la entrada y validación ocurre en línea pero las transacciones son colocadas en un lote y procesadas después, *fuera de línea*.

Sin importar cuál sea el modo de procesamiento o el método utilizado para la entrada de datos, éstos deben ser correctos. Para ello, se emplean tres métodos para la *validación de la entrada*. Al verificar la transacción, los métodos de validación certifican que ésta sea correcta y completa. Si se preparan grupos de transacciones para su procesamiento, entonces se pueden utilizar controles de lote para asegurar que no se pierdan datos y que todo registro ingrese al sistema en forma apropiada. Las pruebas de secuencia y completez verifican que el orden sea el correcto y que no falte ningún dato. El segundo método verifica los datos contenidos en cada transacción para asegurar que éstos se encuentran presentes, tienen valores razonables y se hallan dentro de los límites permitidos, además de ser consistentes con los demás datos de la transacción. Un tercer camino para validar los datos utiliza la corrección automática y la adición de dígitos de verificación (*Módulo 11*) en los campos llave. Todos los métodos tie-

nen la finalidad de encontrar los errores antes que los datos sean procesados y almacenados.

El siguiente capítulo examina los aspectos que el analista debe considerar en el diseño de ambientes en línea, incluyendo el diálogo que se presenta entre el usuario y el sistema.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué objetivos sirven de guía para el diseño de la entrada? Describa con brevedad cada uno de ellos.
2. Describa los datos que siempre forman parte de la entrada a un sistema. ¿Qué datos *no* forman parte ordinaria de la entrada?
3. “Si una forma está bien diseñada, entonces usted no la notará.” Discuta el significado de esta afirmación. Haga una lista de todos los lineamientos que el analista debe seguir cuando diseña documentos fuente. ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir en el diseño de documentos fuente?
4. ¿Cuáles son los espaciamientos que se sugiere utilizar en documentos fuente que deben llenarse ya sea a mano o con máquina de escribir?
5. ¿Qué son los métodos de codificación? ¿Cuál es su finalidad? Explique los diferentes tipos de métodos de codificación.
6. Explique los métodos de captura e ingreso de datos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos? ¿Cuáles se emplean en el procesamiento por lotes y cuáles en el procesamiento en línea?
7. ¿Por qué es importante validar los datos durante la entrada? ¿Qué métodos existen para realizar esta tarea? Explique en forma breve cada uno de ellos.
8. Explique los siguientes términos: tamaño del lote, total del lote, conteo del lote. ¿Qué garantías ofrece cada uno de ellos tanto al analista como a los usuarios interesados en la confiabilidad de la entrada?
9. ¿Qué diferencia existe entre la validación de un dato y la de una transacción? ¿Qué métodos se emplean para cada uno de ellos? Explique cada método.
10. ¿Qué son los errores de transcripción?, ¿los de transposición? ¿Qué características deben incluir los analistas en el diseño de la entrada para detectar los errores? Explique cómo se pueden detectar los errores.
11. ¿Existen diferencias entre el diseño de la entrada para sistemas en línea y el correspondiente a ambientes por lote?

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. Los sistemas de recepción de pedidos que dependen de terminales de computadora para dar entrada a los datos, son cada vez más comunes en las empresas. Al usar las terminales, los operadores proporcionan los datos y el sistema recupera los detalles necesarios del cliente junto con información sobre precios.

En Roberto's, una compañía muy grande que distribuye muchos productos, la gerencia está planeando reemplazar su sistema de precios (en el cual todos los compradores pagan el mismo precio) con un nuevo sistema. La compañía permitirá que los vendedores ofrezcan precios especiales cada vez que ellos consideren necesario hacer un descuento para lograr la venta. Sin embargo, los vendedores deben acatar las siguientes disposiciones establecidas por la gerencia:

- Los precios especiales no pueden exceder más de un 15% del precio de lista sin autorización previa de la gerencia (cuando se otorgan estas autorizaciones, se debe asentar el nombre de la persona que autorizó el descuento).
- Para clientes específicos los precios especiales pueden ser autorizados por una sola vez o en forma permanente.
- La gerencia debe ser informada cuando se autorice en forma permanente un precio especial.

Salvo por el manejo de precios especiales, la información requerida por el sistema para cada cliente es la siguiente:

1. Número de cuenta del cliente	(8 dígitos)
2. Nombre del cliente	(24 caracteres)
3. Dirección de envío	(24 caracteres)
4. Ciudad	(16 caracteres)
5. Estado	(16 caracteres)
6. Código postal	(9 caracteres)
7. Número telefónico	(10 dígitos)
8. Representante de ventas	(12 caracteres)
9. Número de artículo	(12 caracteres)
10. Descripción del artículo	(24 caracteres)
11. Precio normal	(9 dígitos, 2 decimales)
12. Precio especial	(9 dígitos, 2 decimales)
13. Cantidad	(3 dígitos)
14. Costo total (precio $\times$ cantidad)	(9 dígitos, 2 decimales)

- Desarrolle un formato de pantalla que muestre toda la información apropiada, incluyendo los datos del pedido.
 - Identifique todos los datos que requieran de validación. Indique la razón y naturaleza de la validación recomendada.
 - ¿Qué datos sobre la pantalla deben ser recuperados por el sistema o calculados en forma automática? Explique su respuesta.
 - Describa las características que debe tener la pantalla para manejar los requerimientos de los precios especiales.
 - ¿Cómo informaría usted a la gerencia cuando se ha realizado una autorización permanente para un precio especial? ¿Cuándo los precios especiales tienen un monto que rebasa el 15% autorizado por la gerencia?
 - ¿Qué formas de realce utilizaría usted sobre el diseño de la pantalla y por qué?
2. Una organización planea utilizar estaciones teclado-disco para ingresar datos en su nuevo sistema. La velocidad promedio del operador es de 7500 caracteres por hora. La siguiente tabla muestra cuatro tipos diferentes de transacciones para las que deben prepararse los datos:

ACTIVIDAD	NÚMERO DE TRANSACCIONES (POR SEMANA)	LONGITUD PROMEDIO
		DE CADA TRANSACCIÓN (CARACTERES)
Pedidos	15,000	90
Mantenimiento del archivo de clientes	8,000	40
Archivo de nuevos clientes	2,500	600
Transacciones del inventario	45,000	125

En una jornada normal de trabajo, se tienen aproximadamente seis horas para las actividades de entrada de datos.

- a. Si se desea tener un factor de seguridad del 25% para estar en posibilidad de absorber las sobrecargas de trabajo, ¿cuántas estaciones de trabajo deberán adquirirse?
 - b. Si el salario promedio junto con los beneficios en costos del operador totaliza 8.50 dólares por hora, ¿cuál es el costo por semana que tienen las operaciones de entrada de datos (sin incluir el costo del equipo)?
3. Un sistema de registros médicos utilizará el procesamiento por lotes para mantener la información de los pacientes, incluyendo su nombre, dirección y cobertura del seguro médico. También se anotará en una sección especial de cada registro médico, las alergias y reacciones a medicamentos específicos.

Cada paciente tiene un número único de identificación que se emplea en todos sus registros. Si el paciente es un niño o la esposa, el registro también muestra un segundo número que corresponde al de la persona responsable del pago de la cuenta del paciente.

Los pacientes pueden tener muchos tipos de cobertura, incluyendo seguros médicos privados, *Medicare*, *Medicaid*, compensación de su trabajo y seguro de automóvil (daño personal). Para cada paciente el registro debe mostrar ya sea un código de seguro para cada uno de estos tipos de cobertura o un código específico que indique que el paciente no tiene seguro que cubra sus gastos. (El registro también proporciona espacio para indicar una segunda forma de cobertura para aquellas personas que la tengan.)

Cada vez que los pacientes reciben atención médica, se crea una transacción que identifica quién recibió el tratamiento, cuál fue éste y la fecha en que le fue proporcionado. Esta información será trasladada de notas escritas a mano, realizadas por la enfermera o el médico, a un registro en el sistema. Es importante que ninguna transacción se pierda, ya que los registros médicos deben ser exactos.

- a. Indique los datos que usted crea que deben incluirse en el registro (con base en la información proporcionada anteriormente). Asegúrese de incluir toda la información de control necesaria. (Indique también la longitud que crea necesaria para cada uno de los campos que usted propone.)
 - b. Desarrolle métodos para la codificación de los datos que sean apropiados para la situación descrita. Indique tanto los códigos como su significado. Explique por qué recomienda la codificación.
 - c. Indique en qué campos es necesaria la validación y el tipo de validación que debe utilizarse.
4. Un banco en Miami está desarrollando un sistema en línea para acelerar el procesamiento de las transacciones. Se utilizarán dos tipos de terminales. Una de ellas es una terminal especial que utilizará el cajero para ingresar datos sobre las operaciones de depósito y retiro de los clientes que llegan a la ventanilla.

El otro tipo de terminal será un dispositivo de punto de venta (localizado en los centros comerciales y las oficinas del banco) que los clientes pueden utilizar para retirar dinero de sus cuentas. Para usar esta terminal, el cliente debe insertar una tarjeta bancaria especial que contiene información grabada sobre la cinta magnética que se encuentra en la parte trasera de la tarjeta. El cliente también tiene que proporcionar un número secreto de identificación, utilizando para ello un teclado similar al de una calculadora ubicado en la parte frontal de la terminal. Cuando la transacción esté completa, el cliente recibe el efectivo solicitado junto con un comprobante de la transacción.

A usted se le pide que desarrolle las especificaciones de entrada para el nuevo sistema. Para cada transacción, ¿qué información requeriría usted que fuese validada? ¿Qué información almacenaría usted de cada transacción? Proporcione ejemplos para explicar sus respuestas.

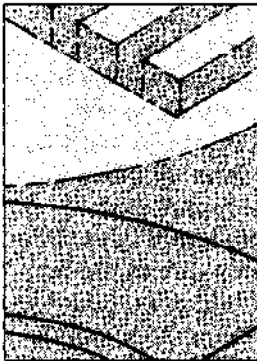
BIBLIOGRAFÍA

- FITZGERALD, G.: *Designing Controls into Computerized Systems*, Redwood City, CA: Jerry Fitzgerald and Associates, 1981.
- WELBURN, T.: *Advanced Structured COBOL*, Palo Alto, Ca: Mayfield, 1983.
- YOURDON, E.: *Design of On-Line Computer Systems*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1978.

10. Diseño del diálogo en línea

GUÍA DE ESTUDIO

- ¿Cómo difieren los diseños de entrada en los ambientes de lote y línea?
- ¿Qué finalidad tiene una interfase?
- ¿Cómo ayuda la computadora al usuario en la entrada de datos?
- ¿Qué información debe comunicar el sistema a los usuarios?
- ¿En cuáles áreas se divide la pantalla del monitor para la interacción con los usuarios?
- ¿Cómo difieren las estrategias de diálogo?
- ¿Qué consideraciones de manejo de pantalla son importantes en el diseño de diálogos de entrada de datos?



OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Cómo diseñar un diálogo
- Cómo diseñar un menú
- Cómo manejar la distribución de la pantalla
- Cómo diseñar una pantalla para captura de datos
- Cómo diseñar pantallas de edición
- Cómo diseñar mensajes
- Cómo asignar teclas de uso especial
- Cómo diseñar funciones de ayuda

PALABRAS CLAVE

Código nemónico
Diálogo
Diálogo conducido por menú
Diálogo de palabras clave
Diálogo pregunta/respuesta
Edición
Formato para captura de datos
Función de ayuda
Gráfica de diálogo
Interfase
Lenguaje natural

Mensaje
Menú
Menú pull-down
Navegación
Paginación
Ratón
Scrolling
Sensible al contexto
Tecla de control de función
Tecla de selección
Ventana

Tom Wilson, un analista recién contratado, escuchaba con interés a su jefe, Lee Kowalski, el principal analista de sistemas de la firma, analizar la filosofía del diseño para el diálogo del sistema en línea que manejaba la compañía.

"Tom, cuando tengas más experiencia como analista de sistemas, verás cada vez más analogías entre los sistemas que diseños y las actividades cotidianas en las que estén involucrados los usuarios y demás personal en una organización."

"Cuando manejaba hacia la oficina en la mañana, pensaba en la serie de acciones que realicé para encender mi coche. El hecho de alcanzar la manija de la puerta para abrirla es de naturaleza secundaria. Me senté sin siquiera pensar qué estaba haciendo. Mis pies saben el lugar justo donde encontrar los pedales y mi mano derecha pone la llave en la ignición mientras que mi mano izquierda pone el seguro de la puerta. Al darle vuelta a la llave en la ignición para encender el motor, por instinto mi pie oprime el acelerador lo suficiente como para darle al motor la cantidad exacta de gasolina. A menos que exista un problema con el motor, siempre se enciende. Difícilmente pienso en lo que estoy haciendo porque estoy muy familiarizado con la operación. Todo esto es de naturaleza secundaria."

"¿Quisiéramos que el diseño de la interfase para este sistema tuviera las mismas características?", preguntó Lee al miembro más nuevo de la firma.

"No estoy seguro de lo que me estás preguntando", dijo titubeando Tom. "¿Qué quieres decir con 'las mismas características'?"

"Lo que deseo decir es, ¿si quisiéramos que los usuarios fueran capaces de manejar el sistema por instinto? o bien ¿quisiéramos que tuvieran que pensar en forma deliberada cada paso que dieran?"

"Ninguna de las dos", replicó Tom. "Desearíamos asegurarnos de que los usuarios son lo suficientemente conscientes de lo que hacen, de forma que no descompongan el sistema o pierdan datos. Pero por otro lado, no queremos que trabajen arduamente al usar el sistema, lo cual haga que lo eviten. El diálogo que diseñemos debe tener un buen balance entre los dos extremos."

Lee pareció complacido con la respuesta de Tom. "Exactamente, Tom. Y tenemos que construir ese balance en cada uno de los sistemas que diseñemos. El diseño no sólo debe ajustarse a la aplicación y a los usuarios; debe ser tan aceptable para los novatos de esta organización como para los usuarios experimentados. Independientemente de la experiencia de los

usuarios, la interfase presenta la diferencia en el hecho de qué tan efectivos serán los usuarios al usar el sistema y en la incidencia de errores que cometen. Tenemos que construir características que garanticen los resultados correctos para los usuarios y para todo aquel que sea afectado por el sistema, incluyendo a la dirección."

"¿Quieres decir que tenemos que diseñar un sistema que los haga ver bien!", interpuso Tom.

"Cierto. Pero ése es nuestro trabajo. Juzgarán al sistema más por lo que ven que por lo que hace por ellos. No podemos esperar que tengan la misma apreciación que nosotros por los miles de detalles técnicos que están dentro de él. Así, ¿cómo vamos a diseñar una interfase para un sistema que permita a los usuarios saber qué hacer (como si fuera en forma instintiva)? De tal manera que el sistema sea cada vez más cómodo para ellos mientras más lo utilicen (como un automóvil). Y al mismo tiempo, ¿cómo garantizamos que, en caso necesario, los usuarios tengan que detenerse y pensar una acción y sus posibles consecuencias? ¿Cómo hacemos eso, Tom?"

"No tengo todos los detalles todavía", dijo Tom. "Pero sé que la gente que utiliza el sistema difícilmente es consciente de que existe un sistema. Rara vez serán conscientes incluso de que utilizan una computadora. Así es como se supone que debería ser de fácil el flujo del diálogo entre el usuario y el sistema."

"Tienes razón. Ese flujo fácil (o su carencia) depende casi totalmente de cómo diseñemos el diálogo".

"Bien", señaló Tom a otro analista después de que su jefe dejó la oficina. "creo que capté el mensaje. Todo lo que debemos hacer es diseñar una interfase que haga sentir a los usuarios que el introducir datos, iniciar las acciones correctas y evitar los errores serios, son procesos sencillos".

La mayoría de las aplicaciones de sistemas de información desarrolladas hoy en día en las organizaciones utilizan métodos en línea, en donde el usuario interactúa de forma directa con el sistema de cómputo por medio de una estación de trabajo o dispositivo similar. En efecto, el usuario y el sistema llevan a cabo una conversación: uno incita una acción del otro por medio del diálogo. La naturaleza de las insinuaciones y las respuestas determina qué tan suave y espontánea es la forma en la que se desarrolla la conversación. Este capítulo analiza el diseño de conversaciones en línea y examina las decisiones que debe tomar un analista en torno a la interfase y al diálogo cuando diseña un sistema en línea.

Debido a que el espacio en la pantalla del monitor es muy valioso, enfatizaremos los criterios de manejo de pantalla. Cuando usted ter-

mine el capítulo, sabrá cómo diseñar conversaciones en línea y comprenderá los tipos de interfases con los usuarios. En primer lugar, veremos cómo difieren los sistemas en línea de las aplicaciones por lotes.

¿EN QUÉ DIFIERE UN SISTEMA EN LÍNEA?

En contraste con las aplicaciones en lote, las características de los sistemas en línea son (1) la respuesta inmediata a las solicitudes del usuario, (2) demanda poco predecible y (3) contacto directo entre la computadora y el usuario.

Respuesta inmediata a las solicitudes del usuario

El usuario introduce un comando, en cualquier forma, por medio de una terminal en línea y siempre recibe una respuesta: agradecimiento de la entrada, un mensaje de error, una señal de que el procesamiento ha comenzado o la presentación de la información solicitada. A diferencia de los sistemas por lote, en los sistemas en línea el retraso entre la solicitud y la respuesta no debe ser sustancial. Por supuesto, el hecho de que la respuesta sea la esperada depende de la naturaleza de la entrada y las posibilidades del sistema.

Consideremos una analogía. Las diferencias entre enviar una carta y hacer una llamada telefónica son comparables con las diferencias entre el diálogo por lotes y en línea. Cuando usted envía una carta, existe un retraso entre el tiempo de su envío y el tiempo en que se recibe una respuesta (en la forma que sea). De hecho, es posible que usted ni siquiera sepa si la carta llegó a su destino o la respuesta que produjo. Sumado a esta incertidumbre se encuentra el hecho de que el correo se recoge periódicamente, en lotes, por lo que no es posible que la carta comience su recorrido en el momento exacto que usted desee. Estas características distinguen el procesamiento por lotes.

El trabajo con un sistema en línea es análogo al de hacer una llamada por teléfono: usted hace la llamada cuando lo desea, sin retraso y además su transacción se procesa. La respuesta inmediata puede ser una señal de ocupado, un mensaje de error (tal como “el número ya no está en servicio” o “verifique el número y llame de nuevo”), o la conexión con la persona cuyo número marcó. Cuando usted utiliza el teléfono, existen ciertas reglas que debe seguir para usarlo correctamente. Entre éstas se encuentra el uso del dispositivo en la forma apropiada (en contraste con el envío de una carta, para la cual se requiere únicamente cualquier hoja de papel, sobre y ponerle una estampilla).

Demanda poco predecible

La recepción de llamadas telefónicas, igual que las transacciones en línea son impredecibles. Pueden hacerse en distintos momentos y se deben responder en forma inmediata. En contraste, la recepción o llegada de lotes por correo, se puede predecir, ya que es usual que estas actividades ocurran aproximadamente en los mismos momentos de cada día. La llegada del correo se maneja de acuerdo a un procedimiento preestablecido, aunque ocurren excepciones cuando el correo tiene la dirección equivocada o cuando se entregan paquetes pesados.

Las transacciones en línea, como las llamadas telefónicas, siguen un procedimiento estándar para su aceptación y, subsecuentemente, para las secuencias rutinarias de procesamiento, según la naturaleza de la transacción. Sin embargo, sólo podemos estimar la frecuencia de ciertos tipos de transacciones.

Contacto directo entre sistema y usuario

Los sistemas en línea no acumulan a los usuarios del sistema; los sistemas por lotes sí. El usuario opera la terminal u otro dispositivo de entrada/salida para enviar y recibir información. Por consiguiente, el diseño de la interfase se vuelve de extrema importancia por ser la base para el contacto directo. La apariencia del sistema y su uso afectan de forma drástica el hecho de que el contacto directo impida o apoye el resultado deseado.

Un segundo resultado igualmente importante del contacto directo es la creciente necesidad de proporcionar seguridad e integridad al sistema. El procesamiento por lotes ofrece mayores oportunidades para el control, tales como separar el originador y el procesador de una transacción o autorizar y validar lotes individuales. Estas oportunidades no están disponibles en el procesamiento en línea. En consecuencia, el analista debe incorporar los siguientes niveles de seguridad en un diseño en línea: acceso controlado a las instalaciones, seguridad garantizada de los datos, captura automática de pruebas de auditoría y autorización de cada usuario individual para un tipo específico de transacción.

En tercer lugar, los sistemas en línea se integran típicamente con las operaciones a las que apoyan y se vuelven parte de la actividad misma. Por ejemplo, un agente de boletos en una línea aérea utiliza la computadora como parte integral de la revisión de la programación de vuelos, almacenamiento de reservaciones y aceptación de la asignación de asientos. La falla del sistema por la razón que sea (fallas de la computadora, fallas de líneas telefónicas o terminales inoperantes) puede detener todo el proceso de reservación. Así, al diseñar estos tipos de sistemas en línea, los analistas integran características especiales para prevenir la falla del sistema y pérdida de datos. La necesidad de tales características es crítica en un ambiente en línea.

TABLA 10.1 Componentes de las conversaciones en línea

Conversación

Serie de intercambios entre el usuario y el sistema que, al unirse, cumplen un objetivo de procesamiento

Un intercambio consta de una entrada y una respuesta o una serie de respuestas

Diálogo

Los pasajes, mensajes, inducciones y respuestas utilizadas para llevar a cabo una conversación entre el sistema y el usuario

La estrategia de diálogo determina la información a introducir y la forma en que se hacen las respuestas

Entrada

La información proporcionada por los usuarios para solicitar una acción que inicie una respuesta por parte del sistema

Respuesta

Un mensaje, inducción o actividad de procesamiento que sea el resultado de una entrada proporcionada por el usuario

Conviene recordar estas distinciones en el análisis de las conversaciones en línea, que a continuación se presenta.

¿QUÉ ES UNA INTERFASE?

Una *interfase* es la frontera entre el usuario y la aplicación del sistema de cómputo (el punto donde la computadora y el individuo interactúan). Sus características influyen en la eficiencia del usuario, al igual que en la frecuencia de errores cuando se introducen datos o instrucciones.

Propósito de la interfase

El objetivo del analista de sistemas es diseñar una interfase que cumpla con los siguientes objetivos:

- *Decir al sistema las acciones a realizar*
Seleccionar las acciones de procesamiento; introducir, cambiar o recuperar datos; moverse entre las funciones del sistema
- *Facilitar el uso del sistema*
Permitir que los usuarios lleven a cabo acciones o actividades de procesamiento de manera eficiente, de tal forma que perciban

como natural y razonable el hecho de solicitar y desarrollar actividades; incluye el uso de los métodos para que éstos no se vuelvan tediosos o inaceptables para los usuarios experimentados que ya están familiarizados con el sistema, pero asimismo deben facilitar el uso eficiente a los usuarios novatos

- *Evitar los errores del usuario*

Prevenir la realización de acciones que produzcan un error de procesamiento o la interrupción de las operaciones esperadas del sistema.

Con frecuencia, los analistas consideran la interfase como una ventana hacia el sistema que permite visualizar una parte de todo el sistema. Los usuarios, por el contrario, tienden a ver a la interfase como todo *el sistema*. Su experiencia con la interfase forma la base de su juicio de las características del sistema. Podrían tener poca apreciación por los detalles internos y técnicos invisibles para ellos o la elegancia del código de computadora, como lo señaló el analista principal en el ejemplo al principio de este capítulo. Si la interfase no permite la captura fácil de los datos o la iniciación de acciones, con sencillez y sin el riesgo de cometer errores serios, no podemos esperar que los usuarios y demás afectados por el sistema lo juzguen aceptable.

Características de la interfase

Las características de la interfase en los sistemas en línea incluyen los dispositivos utilizados para introducir y recibir datos, el *diálogo* (Tabla 10.1), que incita y guía a los usuarios y los métodos y patrones que se siguen al mostrar la información.

Los dispositivos comunes de interfase en los sistemas en línea son el teclado, ratón, pluma óptica, scanner, pantalla sensible al tacto o a la voz.

El diálogo conduce a la interacción entre el sistema y el usuario. El diseño particular influye en el detalle que uno debe especificar y la forma en que se articula. Un diálogo pobre puede disminuir las características de los mejores dispositivos de interfase, pero el diálogo correcto puede hacer que la frontera entre usuario y sistema parezca inexistente.

Los usuarios también reaccionan a la manera en que la información se organiza para mostrarse en un sistema en línea. La forma en que se estructura el área física de un monitor, así como los métodos particulares para destacar y señalar datos pueden mejorar la posibilidad de lectura de la información mostrada.

Las secciones siguientes analizan las alternativas para el diseño de cada componente de la interfase, comenzando con las estrategias del diálogo.



Comentario al margen **Dispositivos de interfase**

Observe el interés que ha despertado la entrada por medio de la voz en los sistemas de cómputo. Están surgiendo la tecnología y la comprensión necesarias para hacer posible este método de interfase. Hasta este momento, un sistema de tipo de red principal ha podido procesar una entrada por medio de voces, utilizando un vocabulario de 5000 palabras (la persona promedio tiene un vocabulario de 20 000 palabras).

Es probable que se adopten primero las aplicaciones que deben manejarse mediante el uso de una palabra o frases cortas (en áreas tales como control de maquinaria en fábricas, manejo de equipaje en aeropuertos y acciones de emergencia en los aviones, incluyendo situaciones de comando y control).

Son menos probables las aplicaciones en el marco de una oficina. Después de todo, ¿cuánta gente de las empresas desearía sentarse en sus oficinas y hablarle a sus computadoras? Por otro lado, algunos podrían apreciar la posibilidad de "dictar" un memorándum y tenerlo tipografiado de inmediato, cuidando automáticamente cualquier problema gramatical o de ortografía.

Acciones que se llevan a cabo en la interfase

Se llevan a cabo tres tipos de acciones en la interfase del sistema. Los usuarios le dicen al sistema qué páginas de información mostrar o cómo moverse entre las distintas funciones. A esto le llamamos *navegación*. Además, la interfase incluye características que permiten a los usuarios señalar al sistema qué funciones de procesamiento deben llevarse a cabo. En tercer lugar, los mensajes recibidos mediante la interfase informan al usuario de las acciones y respuestas del sistema. Todas estas actividades son necesarias y las características de diseño de un sistema pueden disminuir su desempeño.

Navegación

En un sistema manual de reportes y documentos, los usuarios pueden ver cómo saltarse la información que tienen ante ellos. Por ejemplo, saben que para empezar a revisar un reporte extenso, simplemente deben abrir la carpeta. Para ver la siguiente página del reporte, sólo necesitan darle vuelta a la hoja. También pueden saber cuándo están al principio del reporte, cerca del final o en algún punto intermedio.

Estas acciones, que parecen obvias en un sistema manual, adquieren importancia adicional en una aplicación basada en una computadora. Debido a que la pantalla del monitor presenta únicamente una página de información a la vez, el analista debe mantener informado

WALDENBOOKS: GANANCIAS EN EL REORDENAMIENTO ELECTRÓNICO

Antes de que los sistemas computarizados de control de inventarios fueran utilizados por los vendedores de libros, muchos de ellos en realidad no tenían idea de lo que eran sus inventarios. Un ejemplo de esto era el que una de las principales cadenas nacionales que seguía comprando libros a las editoriales, no se daba cuenta de que ya tenía esos libros en el almacén. No tenían control sobre su inventario, lo cual provocó el desconocimiento de la mercancía en la empresa.

Waldenbooks es el líder en el mercado. Es el vendedor de libros más grande en los Estados Unidos con un millar de tiendas en los 50 estados e ingresos netos que exceden de los 500 millones de dólares al año. Gran parte de este éxito se puede atribuir al uso de los sistemas de información por parte de la compañía.

El sistema de control de inventario de Waldenbooks utiliza una red para capturar datos desde las terminales de sus tiendas por la noche, rastreando entonces las ventas individuales de libros diariamente. Además de monitorear las ventas, el sistema reordena en forma automática cerca de la mitad de los libros adquiridos por cada tienda.

Esta faceta particular del sistema de información es crucial para las ganancias de la compañía. La compra directa a la editorial da a la tienda un 60% de descuento del precio al menudeo. Si la tienda compra el mismo libro de un vendedor local, el descuento es únicamente del 40%. Si las ventas de un libro particular se llevan a cabo muy rápidamente, la tienda podría verse forzada a solicitarlos del vendedor local para obtener una entrega rápida y satisfacer la demanda. Sin embargo, en tal caso, el margen de ganancia se reduce a la tercera parte.

Mantener un control total sobre un inventario de cerca de 20 000 libros por tienda es

muy caro. Por lo tanto, el sistema de información ignora los libros que se venden en una forma lenta pero constante, los cuales por lo común son clásicos como *Moby Dick*, *La guerra y la paz* y *David Copperfield*.

La acción en el negocio de los libros se desenvuelve en torno a los libros nuevos (un área de productos pasajeros e impredecibles). Solicitar títulos nuevos y no probados es una cuestión de intuición para el comprador de libros. Por ejemplo, es casi imposible evaluar si una nueva obra de suspenso de Stephen King venderá 300 000 o 600 000 copias.

En tales casos, el sistema computarizado de control de inventario de Waldenbooks, con sus reportes diarios de todo el millar de sucursales, ayuda a garantizar que una oferta adecuada —adquirida con el 60% de descuento de la editorial— fluya hacia las tiendas en los números necesarios para satisfacer la demanda.

A pesar del éxito de los sistemas de información, que literalmente han revolucionado el negocio de la venta de libros, Waldenbooks está muy lejos de quedar satisfecho con su flujo actual de los datos. Existen planes para hacer disponibles más datos en el futuro. Por ejemplo, la compañía quiere hacer posible que sus compradores accedan las cifras de ventas de todos los títulos en una sola categoría. Por el momento, estos datos están disponibles en papel, pero eso no es suficientemente rápido.

El negocio de venta de libros se ha vuelto tan competitivo que las tiendas de hoy no guardan ninguna remembranza al estereotipo victoriano de una librería lenta, atiborrada y polvosa. Además, la competencia continua garantiza que habrá futuros cambios e innovaciones en los sistemas de información de Waldenbooks.

al usuario acerca de qué página se está mostrando y cuándo cambiar a otras páginas.

En todo momento, los usuarios deben saber o ser capaces de encontrar lo que hay que hacer después y qué acciones son válidas. Póngase usted mismo en el lugar de un usuario de la computadora que examina una pantalla llena con información en una nueva aplicación. He aquí algunas de las preguntas que usted podría formular:

- ¿Dónde estoy en el sistema?
- ¿Adónde puedo ir dentro del sistema?
- ¿Cómo llego al principio?
- ¿Cómo me muevo hacia atrás?
- ¿Cómo cancelo el efecto de mi última acción?
- ¿Cómo corrijo mi error?
- ¿Cómo puedo detener la acción de procesamiento que acaba de comenzar?

Usted puede añadir otras preguntas, pero el punto es que las respuestas a estas preguntas no son tan obvias en un sistema en línea como lo son en un sistema manual.

Tenga en mente un principio fundamental en el diseño de sistemas de información por computadora: si el sistema está bien diseñado, es difícil que los usuarios estén conscientes de que realmente existe un sistema, punto enfatizado en el ejemplo del principio de este capítulo. Las acciones que realicen les parecerán normales y cómodas, y se pueden llevar a cabo pensando poco, es tan mínimo el esfuerzo que no tienen conciencia de que están utilizando una computadora.

Acciones de procesamiento

En nuestro diseño, debemos incluir las formas para que el usuario sepa cómo realizar cada una de las siguientes acciones:

- *Captura de datos*
La captura de datos, la cual utiliza cualquiera de los varios métodos de captura de datos, incluye una descripción de cada campo y su posición en la pantalla. El sistema debe mostrar al usuario qué campo se está alimentando.
- *Edición de datos*
Cambiar el valor de un campo capturado previamente. El sistema debe indicar qué campo en la pantalla está en modo de edición —es decir, si se pueden cambiar— en cierto momento
- *Almacenamiento de datos*
La transferencia de datos desde el área de captura hasta el almacenamiento, usualmente en dispositivos de almacenamiento secundario tales como el disco magnético, diskettes o cinta
- *Recuperación de datos*
La especificación de datos o registros que se tienen que localizar y

recuperar del almacenamiento para mostrarlos, editarlos o producir una salida.

Como veremos, podemos combinar las características de los menús con las necesidades de navegación para llenar los requerimientos del usuario.

Recepción de mensajes

Una parte importante de la interfase es la comunicación de mensajes entre el sistema y el usuario. Las personas desean saber cuándo iniciar o tomar acciones, el estado de ciertos eventos y actividades, y cuándo se ha terminado una tarea. Por supuesto, también necesitan saber cuándo ocurren errores e interrupciones de procesamiento. Estos mensajes son esenciales para el diseño de los buenos sistemas, tanto como la distribución de una pantalla.

La naturaleza de las acciones que ocurren en la interfase (navegación a través de un sistema, elección de acciones de procesamiento y uso de mensajes) dependerá de la estrategia de diálogo que elija el analista al diseñar la aplicación.

DISEÑO DEL DIÁLOGO

Un diálogo es la forma en la que el usuario interactúa con el sistema de cómputo y con la aplicación. Sus características no sólo determinan lo “amigable” del sistema, sino que también influyen en la decisión de una persona de usar el sistema. La experiencia ha mostrado que si un sistema es difícil de usar debido al diálogo, los usuarios tenderán a evitar el sistema, *aunque pudieran ser más productivos si lo usaran*.

Diagramas para diálogos

Es frecuente que los analistas muestren las actividades de un sistema de información bajo la forma de ilustraciones gráficas. Los *diagramas para diálogos*, como se les llama, presentan las secuencias de actividades que se pueden llevar a cabo en un sistema y también cómo iniciar las acciones. Por otro lado, muestra cómo puede salirse un usuario (es decir, interrumpir) de una actividad. En cierto sentido, se podría decir que el diagrama para diálogos es un mapa de carreteras a través del sistema.

La figura 10.1 muestra la parte de un diagrama de diálogos para un sistema de manejo de inventarios. Por ejemplo, vemos que se pueden llamar desde el menú principal a cinco procesos: ajuste de inventario, introducción de información sobre un artículo, introducción de la información del vendedor, elección de reportes y mantenimiento del sistema.

Por convención, las funciones de procesamiento se muestran en

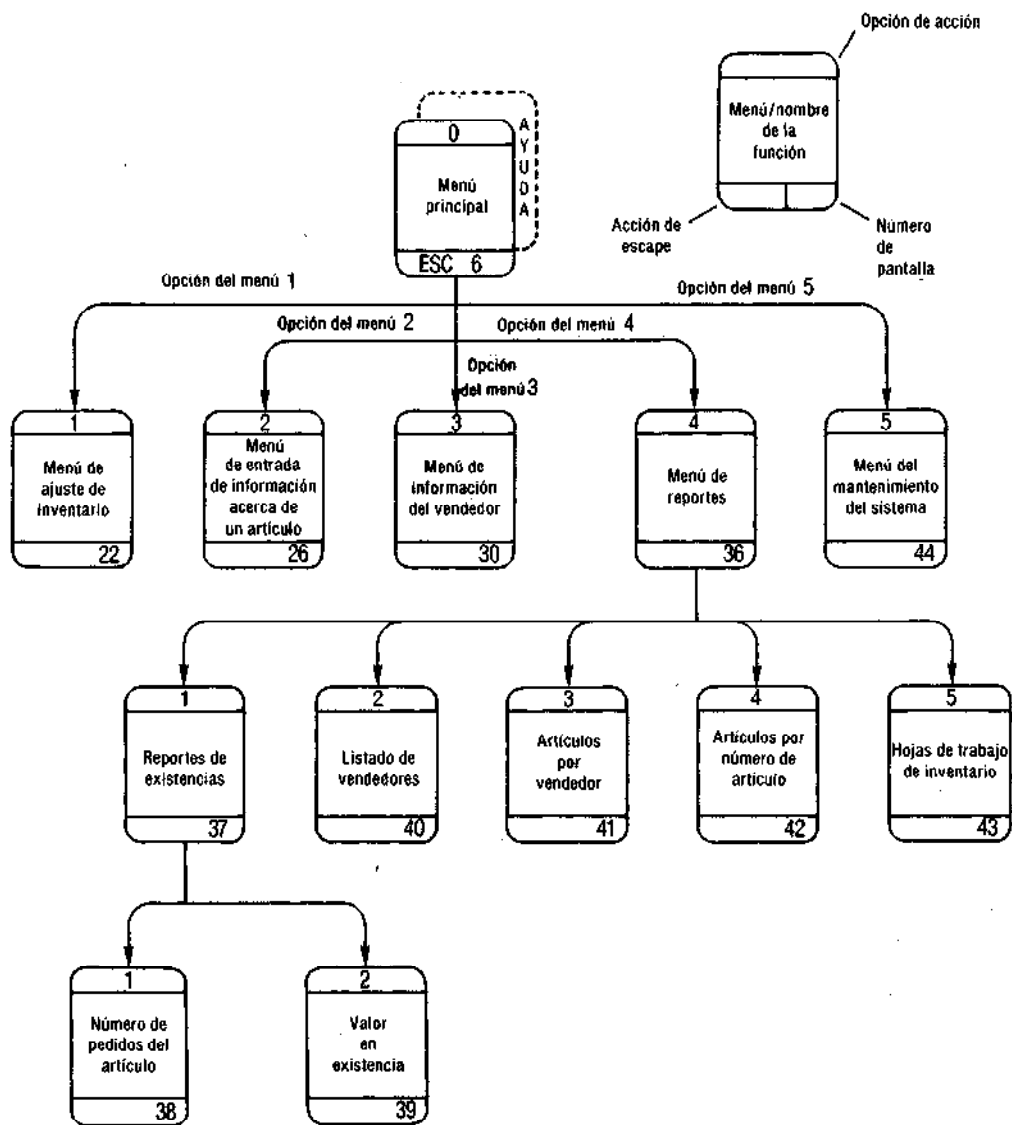


FIGURA 10.1

Diagrama de diálogo para el sistema de manejo de inventario.

rectángulos que incluyen el nombre de la función. Cada función está ligada a funciones de niveles superiores e inferiores mediante una flecha con el nombre de la opción elegida en el nivel superior. Por ejemplo, desde el nivel del menú principal, el procesamiento para ajustar el inventario es la opción 1; introducción de información acerca del artículo es la opción 2, etc. (El analista debe conocer cuál será la elección del usuario entre estas opciones, elección que se analizará en la siguiente sección del capítulo.)

Las abreviaturas son deseadas con frecuencia, debido a que permiten al usuario moverse rápidamente de un nivel a otro o interrumpir el procesamiento. Los escapes, nombre con el que se conocen las abreviaturas, se planean por el analista conjuntamente con el diseño del diálogo. El diagrama del diálogo muestra el escape en la esquina inferior izquierda del rectángulo. Por ejemplo, como se ve en la figura 10.1, para escapar del menú de ajuste de inventarios hacia el menú principal de la aplicación, el usuario puede oprimir la tecla de escape en el teclado de la estación de trabajo.

Puesto que el diagrama de diálogo se utilizará en todo el diseño del sistema, es útil incluir una copia del diagrama en la documentación del sistema. La esquina inferior derecha de cada símbolo enlista el número de formato de distribución. El formato 22 corresponde a la función de ajuste de inventario, como se muestra en la figura 10.1.

Es frecuente que los analistas de sistemas incluyan características de ayuda al usuario en la forma de “pantallas de ayuda”, las que se analizan con más detalle en otra parte del capítulo. En general, las pantallas de ayuda permanecen detrás de la escena hasta que se necesiten. Al ser llamadas, utilizan toda o parte de la pantalla para proporcionar información sobre cómo utilizar cierta función o iniciar una acción particular. Al planear un diálogo en línea que incluya *funciones de ayuda*, los analistas muestran que estas funciones se encuentran detrás de la pantalla principal. La figura 10.1 presenta la función de ayuda del nivel principal del sistema.

Decisiones en el diseño de diálogos

La conversación entre el usuario y el sistema depende completamente del diseño del diálogo, principio que fue enfatizado en el ejemplo al inicio de este capítulo. Un diseño fácil de usar significa que la conversación puede fluir con facilidad. Los diseños torpes impiden el uso del sistema. Estas decisiones, las cuales debe hacer el analista al diseñar los diálogos, determinan la naturaleza del diálogo:

1. Estrategia general del diálogo
2. Diálogo de entrada de datos
3. Paginación y scrolling
4. Mensajes y comentarios
5. Navegación del usuario

6. Asignación de teclas
7. Sistemas de ayuda

Estos temas se analizan en las secciones siguientes. Se proporcionarán varios ejemplos de aplicaciones para demostrar las opciones de diseño.

ESTRATEGIAS DE DIÁLOGO

Existen 3 estrategias para una conversación en línea: conducción por menú, teclado y pregunta/respuesta. La estrategia utilizada influirá enormemente en la percepción del sistema por parte del usuario. Primero veremos por qué los usuarios no experimentados con sistemas prefieren la forma de menú como la estrategia de diálogo más común, más simple y fácil de acceder para un sistema de información.

Diálogo conducido por menú

Puesto que los sistemas en línea proporcionan varias opciones de entrada y procesamiento a los usuarios, se requiere de un método para mostrar a los usuarios las alternativas disponibles. Los menús cumplen este propósito. Un menú es una lista de las funciones disponibles en el sistema, las cuales se muestran en el monitor de la terminal o estación de trabajo, de modo que el usuario puede elegir entre ellas. Los diálogos que utilizan este método de interacción son *conducidos por menú*.

Opciones en un menú

Si el sistema está bien diseñado, el usuario debe ser capaz de elegir e invocar cualquier opción del menú oprimiendo una única tecla que corresponde a la opción deseada. Por ejemplo, el menú de la figura 10.2 enlista seis opciones para introducir datos, preparar reportes, llevar a cabo el mantenimiento del sistema y salir del mismo. Este menú muestra todas las opciones disponibles. Para pedir cualquier opción, el usuario sólo necesita introducir el número correspondiente a la descripción de la función. Así, para iniciar la impresión en algunos sistemas, el usuario únicamente necesita oprimir la tecla 4.

Los diálogos de menú también se pueden diseñar para utilizar dispositivos de interfase distintos del teclado. Por ejemplo, algunos sistemas permiten que los usuarios elijan una función apuntando a ella en la pantalla en vez de teclear un número. Las pantallas sensibles al tacto permiten que los usuarios inicien una acción tocando un punto en la pantalla del monitor, llamado *tecla de selección* (Figura 10.2). Algunos sistemas pueden utilizar una pluma óptica para llamar a la opción deseada. Otros sistemas permiten que los usuarios seleccionen la opción con un *ratón* (mouse), un pequeño dispositivo manual de

FECHA: XX/XX

SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIOS

- 1 Ajuste de inventario
- 2 Información sobre artículos
- 3 Información sobre vendedores
- 4 Impresión de reportes
- 5 Mantenimiento del sistema
- ESC Regresar al menú principal

Seleccione la función oprimiendo el número correspondiente a la función deseada

FECHA: XX/XX

SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIOS

- 1 Ajuste de inventario
- 2 Información sobre artículos
- 3 Información sobre vendedores
- 4 Impresión de reportes
- 5 Mantenimiento del sistema
- ESC Regresar al menú principal

Posicione la barra luminosa sobre la opción deseada en el menú y oprima la tecla ENTER

FECHA: XX/XX

SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIO

Ajuste Inven.	Info. Art.	Info. Vend.	Rep. Impr.	Mant. Sis.
------------------	---------------	----------------	---------------	---------------

Oprima la tecla de selección correspondiente a la opción deseada (ESCAPE para regresar al menú principal)

FECHA: XX/XX

SISTEMA DE MANEJO DE INVENTARIOS

- 1 Ajuste de inventario
- 2 Información sobre artículos
- 3 Información sobre vendedores
- 4 Impresión de reportes
- 5 Mantenimiento del sistema
- X Regresar al menú principal

Seleccione la opción utilizando la pluma óptica en el número o letra correspondiente a la función

FIGURA 10.2

Alternativas comunes de selección de menú.

interfase. Al oprimir un botón en el ratón, cuando el apuntador esté dirigido hacia la opción deseada, se hará el llamado a la función.

El menú de opciones se puede posicionar en la pantalla del monitor de varias formas. Muchos sistemas de procesamiento y reporte de transacciones utilizan casi toda la pantalla para presentar las opciones (Figura 10.3). Se dispone de suficiente espacio en la pantalla para desplegar una frase que identifique a cada opción. En caso necesario, se pueden utilizar dos columnas verticales, aunque una sola columna debe contener a lo más de 8 a 10 opciones.

Cuando el analista desea mostrar información del negocio en la pantalla y al mismo tiempo ofrecer un menú a los usuarios, el menú se puede mostrar en forma horizontal en la parte de arriba o en la parte de abajo de la pantalla, o bien en forma vertical, a un lado de la pantalla. Este enfoque se usa comúnmente en el diseño del software de una hoja electrónica de cálculo para mostrar un registro de transac-

FIGURA 10.3
La disposición horizontal del menú deja la información en la pantalla del monitor

FECHA: XX/XX		
INVENTARIO DE EXISTENCIAS		
NÚMERO DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	EXISTENCIAS
BC 148A	Bombones con chocolate	148
NM 502A	Nueces	863
CN 646B	Cacahuates salados	11639
EXISTENCIAS	ARTÍCULOS	ARTÍCULOS POR HOJA DE
VENDEDOR	POR VENDEDOR	NÚM. DE ARTÍCULO TRABAJO SALIR

ciones o de archivo maestro (por ejemplo, los detalles de una transacción de pedidos) o mostrar un reporte de varias líneas.

Las opciones del menú se pueden presentar con una sola palabra. Este enfoque, conocido como *diálogo de palabras clave*, presupone que el usuario comprende el propósito de una función específica de modo que al ver una palabra clave obtendrá en forma inmediata el significado. Los menús con una sola palabra requieren usualmente que sólo se teclee la primera letra de la opción del menú. Por ejemplo, para imprimir un reporte, el usuario podría requerir tan sólo teclear I para llamar a la función de impresión.

En los sistemas que utilizan un ratón, se han vuelto característicos los *menús pull-down*. En este caso, cuando el ratón apunta a una palabra clave en la parte de arriba de la pantalla, baja un menú de alternativas (el ratón jala hacia abajo el menú), escribiendo encima de una parte de la pantalla (Figura 10.4). La ventaja es que el área principal de trabajo permanece en la pantalla a la vez que permite considerar muy rápidamente varias alternativas.

Menús anidados

Cuando existe un conjunto amplio de alternativas de las cuales se puede escoger, es frecuente que los menús estén anidados; es decir, al elegir de un cierto conjunto de opciones se pasa a una decisión subsecuente acerca de otras alternativas incluidas dentro de la elegida (análogo a la forma de árbol de decisión examinada en el capítulo 3). En un sentido, las decisiones se hacen en forma descendente: las decisiones generales son seguidas por opciones más específicas.